



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Neumología

¿Cuál de los siguientes hechos NO corresponde a la silicosis?:

1. Coalescencia de nódulos.
2. Calcificaciones en cáscara de huevo.
3. Se complica frecuentemente con derrame pleural.
4. Se asocia frecuentemente a la tuberculosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es frecuente en esta enfermedad la asociación con la tuberculosis (silicotuberculosis) y las infecciones por micobacterias atípicas. En paciente silicóticos con Mantoux positivo está indicado realizar quimioprofilaxis. Radiológicamente afecta a lóbulos superiores en forma de nódulos múltiples bilaterales que tienden a coalescer formando grandes conglomerados. Las calcificaciones en cáscara de huevo son características de la silicosis simple o crónica. El derrame pleural no suele complicar la silicosis, si no la asbestosis.

-----O-----

Paciente de 60 años, de hábito asténico, fumador de 30 cigarrillos/día, que desde hace años presenta disnea grave. En la placa de tórax, el corazón es largo y estrecho, el diafragma está aplanado y las sombras broncovasculares no llegan a la periferia del pulmón. Usted decide hacer un estudio de su función pulmonar. ¿Cuál de los siguientes es más compatible con su diagnóstico de sospecha?:

1. Capacidad pulmonar total disminuida.
2. Presión inspiratoria máxima disminuida.
3. VMFM (velocidad máxima del flujo mesoespiratorio) normal.
4. Volumen residual aumentado.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente enfisematoso según la RX torax, y por ello deberíamos encontrar un patron obstructivo, compatible con un VR aumentado(R:4), pero con afectación de la DLCO por el componente de destrucción alveolar, afectación de la VMFM y aumento de la CPT por la evidente obstrucción, y con PIM normal al no afectarse el impulso muscular.

-----O-----

¿Cuál es el síntoma clínico predominante en las fibrosis pulmonares?

1. Hemoptisis.
2. Disnea de esfuerzo.
3. Dolor costal.
4. Crisis de disnea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre la fibrosis pulmonar.

En la fibrosis pulmonar se produce una alteración en el intersticio pulmonar que da lugar a una alteración en el intercambio gaseoso por trastornos en la difusión, y esto se traduce en disnea.

En condiciones normales, el intercambio gaseoso tiene lugar en el tercio inicial del recorrido del capilar por el alveolo, de forma que en los restantes 2/3 no hay difusión de gases porque ya no hay gradiente de presión. Esto sería una especie de reserva.

Las enfermedades en las que hay alteración de la difusión no suelen producir disnea en reposo porque se utiliza este espacio de “reserva”, pero durante el ejercicio aumenta la velocidad de la sangre a su paso por el pulmón, de forma que esa “reserva” se vuelve insuficiente y aparece disnea durante el ejercicio.

-----O-----

Varón de 30 años, que acude por fiebre, disnea y mal estado general. Presenta lesiones nodulares rojizas y dolorosas en miembros inferiores. En la Rx aparece un patrón reticulonodular bilateral. Presenta un patrón ventilatorio restrictivo. Analíticamente llama la atención la elevación de los niveles de enzima convertidora de la angiotensina. El diagnóstico MÁS probable es:

1. Fibrosis pulmonar idiopática.
2. Sarcoidosis.
3. Carcinoma broncogénico.
4. Brucelosis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El caso descrito debe hacernos pensar en una sarcoidosis con forma de presentación aguda. Cuando la sarcoidosis se presenta de esta forma, hecho que ocurre en el 20%-40% de todos los casos, clínicamente se manifiesta con fiebre, disnea y mal estado general. Es característico además el eritema nodoso, que consiste en nódulos subcutáneos rojos y sensibles a la palpación, localizados en la cara anterior de las piernas. Aunque radiológicamente lo más característico son las adenopatías hiliares bilaterales, también puede haber afectación parenquimatosa pulmonar en forma de infiltrados reticulonodulares difusos. Desde el punto de vista funcional, lo típico es el patrón restrictivo y la disminución de la DLCO. El aumento de los niveles de enzima convertidor de la angiotensina también es muy propio de la sarcoidosis.

-----O-----

En qué patología es característico encontrar calcificaciones pleurales:

1. Aspergilosis broncopulmonar alérgica
2. Neumonía eosinófila crónica
3. Silicosis
4. Asbestosis

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Recuerda que las calcificaciones pleurales indican exposición al asbesto y el patrón intersticial de predominio en lóbulos inferiores enfermedad por asbesto.

-----O-----

A propósito del tratamiento del tromboembolismo pulmonar, uno de los siguientes enunciados NO es correcto. Indique cuál:

1. El control de la dosis de heparina se realiza mediante la medición del tiempo de protrombina, que debe duplicarse.
2. Si el tratamiento se va a hacer a largo plazo, se puede utilizar la warfarina o heparina subcutánea.
3. El tratamiento prolongado suele mantenerse un mínimo de 3 meses.
4. Los agentes trombolíticos no han demostrado la disminución de recurrencias.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento de TEP se ha preguntado con mucha frecuencia y no debería ofrecerte ninguna duda. La heparina produce una inhibición del crecimiento del trombo por acelerar la función de la antitrombina III, lo que previene la formación de trombo adicional. Lo que hay que monitorizar es el tiempo de tromboplastina parcial activado, que debe duplicarse (opción 2 falsa). Si el tratamiento va a emplearse a largo plazo, se utilizarían anticoagulantes orales (warfarina, dicumarínicos) o heparina subcutánea en caso de que éstos estuviesen contraindicados, como sucede en el embarazo. El tratamiento se prolongaría por lo menos 3 meses, aunque ante ciertas situaciones, como TEP de repetición, puede estar indicado un tratamiento más prolongado e incluso de por vida. Por otra parte, el uso de agentes trombolíticos no han demostrado disminuir las recurrencias. El uso fundamental de los trombolíticos es el TEP masivo. Su objetivo es la rápida lisis del trombo, acortando la fase de alto riesgo y disminuyendo la mortalidad.

-----O-----

Todos los siguientes son factores de riesgo de enfermedad tromboembólica excepto:

1. Uso de anticonceptivos orales.
2. Cirugía traumatológica.
3. Factor V de Leyden.
4. Diabetes Mellitus insulino dependiente.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

De las opciones que aparecen, la única que no es un factor de riesgo para enfermedad tromboembólica es la diabetes mellitus.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes NO es una indicación de ingreso en UCI en una crisis de asma?

1. Disminución del nivel de conciencia.
2. Pulso paradójico palpable.
3. Silencio auscultatorio.
4. Hipercapnia tras tratamiento.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las indicaciones de ingreso en UCI en una crisis de asma son la crisis de riesgo vital, pues es aquella en la que la parada respiratoria es inminente, la hipoxemia refractaria a tratamiento completo, incluyendo fracciones de oxígeno elevadas, y la hipercapnia persistente a pesar de tratamiento. El pulso paradójico, cuando es palpable, implica un pulso paradójico > 25 mmHg, por tanto, implica crisis grave, pero no es por sí solo una indicación de ingreso en UCI (marcamos la opción de respuesta 2).

-----O-----

Con respecto a las crisis de asma señale la opción falsa:

1. Son signos de gravedad la existencia de disnea de reposo, el empleo de músculos accesorios y las sibilancias intensas.
2. La hipercapnia es criterio de ingreso en UVI.
3. Una de las complicaciones más frecuentes es el neumomediastino.
4. En la valoración de las exacerbaciones es fundamental valorar si ha existido algún fármaco que haya podido desencadenar la crisis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En la valoración de la crisis de asma es fundamental recordar los signos de gravedad, extrema gravedad y los criterios de ingreso en UVI. Signos de gravedad: disnea de reposo, uso de músculos accesorios, sibilancias intensas, diaforesis, taquicardia >120, taquipnea > 30 respiraciones/minuto, pulso paradójico > 25 mmHg. Signos de extrema gravedad: disminución del nivel de conciencia, cianosis, bradicardia, hipotensión, silencio auscultatorio., incapacidad de terminar las palabras. Criterios de ingreso en UVI : necesidad de ventilación mecánica (parada cardiorrespiratoria, disminución del nivel de conciencia), PaO₂ < 60 mmHg y/o PaCO₂ >45 mmHg a pesar de tratamiento. Entre las complicaciones de la crisis se encuentra las atelectasias, el neumotorax y el neumomediastino, aunque no son frecuentes. Las primeras se producen por obstrucción por tapones de moco y son más frecuentes que las otras situaciones (respuesta 3 falsa). La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos están implicados en exacerbaciones.

-----O-----

Con respecto al diagnóstico del asma, es FALSO que:

1. La tríada clínica característica consiste en disnea, sibilancias y tos.
2. Las pruebas funcionales muestran un patrón obstructivo con una mejoría del FEV₁ ≥ 12% tras el uso de broncodilatadores.
3. La gasometría típica de la crisis asmática consiste en hipoxemia con hipercapnia y acidosis respiratoria.
4. Puede existir eosinofilia, tanto en el asma intrínseco como en el extrínseco.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La tríada clínica característica del asma es la referida, pero no olvidemos que en el asma puede aparecer una tos de larga evolución como único síntoma. Los broncodilatadores betaadrenérgicos de acción corta son los que se utilizan para demostrar la reversibilidad funcional (mejoría del FEV₁ = 12%); sin embargo, en casos de asma crónico grave, esta reversibilidad desaparece en algunos casos. Los eosinófilos son células características de la reacción inflamatoria del asma en general, elevándose más en el intrínseco. La gasometría con hipercapnia se relaciona con crisis graves. Sin embargo, considerando la totalidad de las crisis, es más frecuente la hipocapnia por la hiperventilación que se produce en estos cuadros (opción 3

falsa, por lo que la marcamos). La aparición de hipercapnia significaría una claudicación de la musculatura respiratoria, lo que precisaría asistencia ventilatoria externa.

El VEMS se define como:

1. El volumen de aire espirado durante 1 segundo
2. El volumen de aire espirado durante 1 segundo a capacidad residual funcional
3. El volumen de aire espirado durante el primer segundo de una espiración lenta
4. El volumen de aire espirado durante el primer segundo de una espiración forzada

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El VEMS es el volumen de aire espirado durante el primer segundo de una espiración forzada, partiendo desde capacidad pulmonar total (máxima inspiración). Es uno de los parámetros clásicos para evaluar la función pulmonar.

Paciente de 32 años con disnea leve. Analíticamente muestra una anemia microcítica e hipocrómica con creatinina de 1,8 mg/dL y alteraciones en el sedimento urinario. La Rx de tórax muestra un patrón alveolar bilateral y tiene un patrón funcional en el rango de la normalidad, salvo una capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO) de 155%. De entre las siguientes determinaciones, ¿cuál NO es útil para el proceso diagnóstico?

1. Determinación de niveles de c-ANCA.
2. Anticuerpos antimembrana basal glomerular.
3. Anticuerpos antinucleares (ANA).
4. Niveles de proteína C reactiva.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La sospecha clínica que debemos tener ante la sintomatología que presenta el paciente es una hemorragia alveolar (DLCO aumentada, anemia, patrón alveolar). Hay que investigar la posibilidad de una vasculitis con afectación renal (síndromes reno-pulmonares) o de otros órganos y sistemas. Las hemorragias pulmonares son raras en las enfermedades colágeno-vasculares, siendo más frecuente en el lupus eritematoso sistémico; de ahí la importancia de determinar los niveles de anticuerpos antinucleares (ANA). Puede ser también la forma de presentación en la granulomatosis de Wegener. El síndrome de Goodpasture se caracteriza por hemorragia pulmonar y glomerulonefritis, y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular. En cambio, la elevación de la proteína C reactiva es un parámetro inespecífico que podría aumentar gran número de causas, por lo que no nos orientará hacia el diagnóstico del paciente (marcamos la opción de respuesta 4). Si se realiza esta determinación, seguramente estará elevada, pero no nos ayudará a identificar la causa.

Paciente de 56 años, en tratamiento por una infección del tracto urinario con

nitrofurantoína. Comienza con tos seca, fiebre, escalofríos y disnea. En la radiología de tórax aparecen infiltrados parcheados y derrame pleural. Si realizamos una toracocentesis, con mucha probabilidad nos encontraremos con:

1. Predominio linfocítico.
2. Un trasudado.
3. Un derrame eosinófilo.
4. Un quilotórax.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La nitrofurantoína produce una reacción aguda pulmonar caracterizada por eosinofilia, fiebre escalofríos, tos y disnea; presenta patrón alveolar en bases y derrame pleural eosinofílico en 1/3 de los casos. En las fases crónicas puede producir daño intersticial difuso. La presencia de derrame pleural eosinofílico debe orientar a enfermedad por fármacos o parásitos, o a la presencia de aire o sangre en el espacio pleural. La presencia de eosinofilia pleural prácticamente descarta la TBC pleural y disminuye la probabilidad de neoplasia.

-----O-----

Una persona que tiene un criadero de palomas en el ático de su domicilio. Es estudiado por un cuadro de disnea progresiva y en la radiografía de tórax se aprecia un patrón intersticial. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha inicial?

1. Tromboembolismos pulmonares de repetición
2. Neumonitis por hipersensibilidad
3. Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica
4. Asma bronquial extrínseca

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pulmón del criador de aves por exposición a proteínas de sus deyecciones

-----O-----

Todos los mediadores siguientes, EXCEPTO uno, son elaborados por los macrófagos alveolares aislados en enfermos con fibrosis pulmonar idiopática:

1. Fibronectina.
2. Factor de crecimiento de las plaquetas.
3. Factor de crecimiento de los macrófagos alveolares.
4. Colagenasa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La colagenasa no está implicada en la génesis de la fibrosis pulmonar idiopática. De hecho, conseguir una mayor actividad de esta enzima sería favorable para la evolución de la enfermedad, puesto que se opondría a la fibrosis.

Acude a su consulta para valoración un paciente de 71 años por disnea. Es un exfumador de 38 paquetes/año, hace 6 años que no fuma. Es hipertenso, diabético y tiene una estenosis esofágica de origen péptico. Refiere historia de disnea de esfuerzo lentamente progresiva que ahora es de pequeños esfuerzos (grado 3 mMRC). En la exploración se encuentra a un paciente desnutrido, ligeramente taquipneico, con un murmullo vesicular disminuido en la auscultación pulmonar, y en la radiografía de tórax que aporta se aprecia aplanamiento de los diafragmas. De los siguientes datos de la exploración funcional respiratoria, ¿cuál cree que es el menos probable?

1. Compliance alta
2. Elastancia alta
3. Difusión de CO disminuída
4. Volumen residual del 180% del valor teórico

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta se no presenta a un paciente con EPOC de fenotipo enfisematoso: la clínica predominante es la disnea, está desnutrido y tiene datos radiológicos de atrapamiento aéreo. Desde el punto de vista funcional, el parámetro que mejor se relaciona con la presencia de enfisema es una difusión de CO disminuida. Es característico que presente atrapamiento aéreo (volumen residual elevado) y compliance o distensibilidad alta. La elastancia es la inversa de la compliance, por lo que si la compliance es alta necesariamente la elastancia debe ser baja

Paciente de 65 años de edad, fumador activo, que consulta por tos y expectoración hemoptoica de 2 meses de evolución. En la Rx tórax se observa una masa pulmonar en el LID. Se le realiza TAC torácica donde se confirma la existencia de una masa sólida en LID, de 6 cm de diámetro, y se observa además una adenopatía paratraqueal derecha de 1.5 cm de diámetro y otra subcarinal de 2 cm de diámetro. Se le realiza una tomografía por emisión de positrones donde se observa captación patológica de fluorodesoxiglucosa a nivel de la masa del LID, y captación indeterminada a nivel de las dos adenopatías mediastínicas, sin observarse captaciones patológicas a ningún otro nivel del organismo. La exploración funcional respiratoria es normal. Se le realiza una broncoscopia con biopsia de la masa del LID (con resultado de carcinoma epidermoide) y punción transbronquial aspirativa de las adenopatías mediastínicas (con resultado de muestra no representativa de ganglio linfático). Señale cuál sería la actitud más adecuada:

1. Lobectomía inferior derecha, puesto que se ha descartado razonablemente la naturaleza tumoral de las adenopatías mediastínicas.
2. Realización de test de esfuerzo cardiopulmonar para valorar la operabilidad.
3. Mediastinoscopia, para estudiar las adenopatías mediastínicas.
4. Quimiorradioterapia, ya que se trata de un estadio III-A.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de un paciente operable, puesto que tiene una exploración funcional respiratoria normal (no es correcta, por tanto, la respuesta 2). Pero la reseccabilidad no está correctamente estudiada, porque en las técnicas de imagen se aprecian adenopatías mediastínicas patológicas de las que no tenemos diagnóstico definitivo tras la realización de la punción transbronquial, porque no se ha conseguido obtener muestra citológica del ganglio. Por lo tanto, y dado que la N es relevante para la estadificación, hay que realizar una mediastinoscopia.

-----O-----

Varón de 57 años que envían a su consulta por hipoventilación crónica. Aporta las siguientes pruebas: P 0,1, electromiograma diafragmático y presiones inspiratorias y espiratorias máximas patológicos; intercambio gaseoso normal. PROBABLEMENTE, el paciente padecerá:

1. Cifoescoliosis.
2. Apnea obstructiva del sueño.
3. Miastenia gravis.
4. Espondilitis anquilosante.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En esta pregunta, el dato clave estaría en las alteraciones de la PIM y la PEM, que son la presión inspiratoria y espiratoria máximas, respectivamente. Se realiza una medición manométrica de la fuerza que genera el sujeto al inspirar o espirar contra una boquilla cerrada. Su alteración es típica en los trastornos neuromusculares, como en la miasteniagravis (respuesta 3 correcta). En este sentido, el electromiograma patológico también nos da una pista favorable a esta enfermedad. Con respecto a la P 0,1, vamos a explicar brevemente en qué consiste este parámetro. El enfermo respira voluntariamente a través de una boquilla que, inesperadamente, se ocluye. La presión inspiratoria del primer 0,1 segundo tras la oclusión (P 0,1) se relaciona con el impulso ventilatorio central, por lo que, en sujetos con alteración del impulso respiratorio y trastornos neuromusculares altos, está disminuido.

-----O-----

Paciente de 37 años, asmático corticodependiente de varios años de evolución y habitualmente bien controlado con su tratamiento combinado de salbutamol en aerosol a demanda, beta-2 inhalados de efecto prolongado y prednisona oral en días alternos. Con esta pauta terapéutica se consigue que generalmente esté libre de síntomas (aunque a expensas de limitar su actividad física) y que su FEV1 se mantenga en un 65% del previsto, con una variabilidad < 25%. Sin embargo, últimamente presenta reagudizaciones broncoespásticas con fiebre, dolor torácico, infiltrados pulmonares fijos y unilaterales; en la analítica, el único dato anormal es una eosinofilia de 1150 eosinófilos/mm³. El TAC demuestra la presencia de bronquiectasias proximales. Con estos datos, ¿cómo justificaría el empeoramiento del asma de este enfermo?

1. Tolerancia al efecto de los beta-2 agonistas.
2. Colonización por Aspergillus y aspergilosis broncopulmonar alérgica secundaria al tratamiento esteroideo.
3. Neumonitis por hipersensibilidad en un asmático crónico.

4. Neumonía eosinófila inducida por fármacos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La infección por *Aspergillus*, y la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) complican el 1-2% de los casos de asma crónica, fundamentalmente los corticodependientes. La aparición de fiebre, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica y la presencia de bronquiectasias centrales en el TAC son características de la ABPA. En la neumonitis por hipersensibilidad no existe eosinofilia periférica. En la neumonía eosinófila inducida por fármacos, la sintomatología es leve o nula, autolimitada a 1-2 semanas. Radiológicamente, lo característico son los infiltrados migratorios.

-----o-----

Paciente de 71 años, fumador de 2 paquetes de cigarrillos/día desde hace 50 años, con buena calidad de vida previa y sin otros antecedentes patológicos de interés que consulta por tos y expectoración hemoptoica. A la exploración física no se aprecian datos patológicos significativos. En la radiografía simple de tórax se evidencia una masa de 4 x 3,4 cm inferior derecha, hallazgo que se confirma en la TC toracoabdominal que localiza la lesión en el lóbulo inferior y no halla adenopatías ni imágenes de metástasis. La broncoscopia objetiva una lesión infiltrante en la pirámide basal derecha cuya biopsia es de carcinoma epidermoide bien diferenciado. Se solicita una ecobroncoscopia, que no muestra adenopatías hilio-mediastínicas a ningún nivel. En cuanto a las pruebas de función respiratoria la FVC es de 3.300 cc (84%) y la FEV1 de 2.240 cc (80%). ¿Cuál debería ser el siguiente paso a seguir en este paciente?

1. Realizar una mediastinoscopia.
2. Debe contraindicarse la intervención quirúrgica con intención curativa por la edad avanzada del paciente.
3. Debe indicarse la resección quirúrgica (lobectomía del lóbulo inferior del pulmón derecho) de forma directa.
4. Debe realizarse una punción transtorácica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una pregunta de dificultad media-alta sobre el cáncer de pulmón.

Si observamos las características del tumor, llegaremos a la conclusión de que estamos ante un estadio IB, cuyo tratamiento fundamental es la cirugía. En otras palabras, se trata de un tumor resecable.

Las pruebas funcionales de este paciente son muy buenas, ya que la CVF y la FEV1 están dentro de los límites normales (recuerda que se consideran tales entre el 80% y el 120%). Por lo tanto, no necesitamos realizar pruebas adicionales para definir la operabilidad del paciente. Con un tumor de más de 3 cm se debe hacer estadificación mediastínica, con ecobroncoscopia -preferiblemente- o mediastinoscopia; en este caso, la ecobroncoscopia no muestra adenopatías -igual que la TAC- por lo que no precisa más pruebas. Por último, carece de sentido realizar una PAAF transtorácica, puesto que ya tenemos una biopsia que define la histología del tumor (carcinoma epidermoide bien diferenciado).

Teniendo en cuenta todo esto, la respuesta correcta sólo podría ser la 3.

Varón de 69 años, fumador activo, obeso, hipertenso por disnea súbita y expectoración hemoptoica que acude a Urgencias. Tuvo ya una TVP hace dos años, por lo que estuvo en tratamiento con anticoagulantes. A la exploración física presenta TA 125/86, FC 120 lpm, SatO₂ 89%. En el ECG, taquicardia sinusal, la analítica es normal, así como la RX de tórax. ¿Cuál sería la PRIMERA prueba a realizar para confirmar la enfermedad que sospecha?

1. Angio-TC de tórax.
2. Dímero D.
3. Gammagrafía de ventilación-perfusión.
4. Ecocardiograma.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Dado que el paciente tiene una probabilidad clínica alta de TEP, habría que comenzar anticoagulación y realizar un Angio-TC de tórax directamente (respuesta 1 correcta).

Varón de 26 años con neumonías recidivantes. Trabaja en un taller de moldes plásticos y su afición es la colombofilia. La prueba más sólida en favor de un diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad por exposición a palomas sería:

1. Anticuerpos séricos precipitantes de suero de palomas.
2. Fiebre y tos que vuelven a aparecer horas después de haber estado ocupándose de las palomas.
3. Aparición aguda de sibilancias tras la exposición a palomas.
4. Datos de biopsia pulmonar concordantes con un diagnóstico de hipersensibilidad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca es principalmente clínico. La aparición de síntomas clínicos tras la exposición al antígeno es fundamental para realizar el diagnóstico y lo que nos debe hacer progresar en el estudio de una probable neumonitis por hipersensibilidad. La presencia de anticuerpos séricos también es importante en el diagnóstico, sin embargo, pueden estar presentes en pacientes expuestos que no tienen enfermedad. El hallazgo de linfocitosis en el lavado broncoalveolar es característico de la neumonitis por hipersensibilidad, pero también puede observarse en otras enfermedades granulomatosas del pulmón. Finalmente, aunque los datos de la biopsia es muy característica no es patognomónica de la enfermedad.

Interprete la siguiente gasometría arterial: pH = 7.27, PaO₂ = 50 mm Hg, PaCO₂ = 71 mm Hg, Bicarbonato sérico = 29 mEq/l:

1. Insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica
2. Acidosis metabólica crónica.
3. Acidosis respiratoria crónica

4. Insuficiencia respiratoria con acidosis respiratoria aguda.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un cuadro de acidosis por el pH de 7,29. Además la PaCO₂ tan alta esta indicando un proceso de hipoventilación, por lo que la causa de acidosis es respiratoria. Se trata pues de una acidosis respiratoria. Como además tiene una pO₂ < 60 mmHg se trata de una insuficiencia respiratoria con acidosis respiratoria aguda

La característica definitoria del secuestro pulmonar es:

1. La ausencia de comunicación con la vía aérea
2. La irrigación sanguínea procedente de una arteria sistémica
3. La ausencia de pleura propia
4. La localización en el lóbulo inferior izquierdo

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El secuestro es una malformación que consiste en que una porción de tejido pulmonar recibe el aporte sanguíneo de una arteria sistémica en lugar de hacerlo de la circulación pulmonar, como es lo normal; esta es su característica principal. Generalmente no tiene comunicación con la vía aérea. Hay dos tipos:

1. El secuestro intralobar: carece de pleura propia
2. El secuestro extralobar. Está rodeado de pleura propia, el drenaje venoso se dirige hacia una vena cava y su localización más frecuente es el lóbulo inferior izquierdo.

Con respecto a la ventilación mecánica protectora en el síndrome de distrés respiratorio agudo, señale la afirmación INCORRECTA:

1. Ajustar el volumen tidal > 10 mL/kg de peso real.
2. Evitar una presión meseta en la vía aérea > 30 cm H₂O.
3. Utilizar la menor fracción inspiratoria de oxígeno (FiO₂) posible para mantener una SatO₂ = 90%.
4. Ajustar la PEEP para mantener la permeabilidad alveolar al tiempo que se previene la distensión excesiva y el cierre/reapertura.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Una de las cosas que se deben conocer del distrés es que la principal medida para mejorar la supervivencia es el empleo de volúmenes corrientes bajos. Aunque no sepamos que ese límite es 6 ml/kg, si nos pone una respuesta con un volumen "mayor de .." es posible deducir que esa respuesta es errónea.

Señale, de la siguiente lista, la causa menos frecuente de nódulo pulmonar benigno:

1. Lipoma.
2. Granuloma.
3. Hamartoma.
4. Fístula arteriovenosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta muy difícil sobre el nódulo pulmonar solitario, no te preocupes si la has fallado. Como te puedes imaginar, ha sido extraída de una serie de casos sobre las causas benignas de nódulo pulmonar solitario, sin que existan muchas posibilidades de razonarla.

-----O-----

Con respecto a la neumoconiosis de los trabajadores del carbón, señale la afirmación FALSA:

1. En la radiografía de tórax, en la NTC simple existen pequeñas opacidades que predominan en los lóbulos pulmonares superiores.
2. Si presenta Mantoux positivo se debe instaurar profilaxis con isoniacida.
3. El síndrome de Caplan consiste en la asociación de nódulos pulmonares, generalmente periféricos y bilaterales con artritis reumatoide.
4. La exposición al polvo de carbón aumenta el riesgo de bronquitis crónica y enfisema.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El hecho de que un paciente diagnosticado de neumoconiosis del carbón tenga una prueba de la tuberculina positiva no es indicación, por sí solo, de quimioprofilaxis (opción 2 falsa, por lo que la marcamos). En esta enfermedad no existe un riesgo aumentado de sufrir tuberculosis. La neumoconiosis asociada a riesgo aumentado de TBC es la silicosis, con la que la pregunta intenta confundirte.

-----O-----

Respecto al modo de ventilación mecánica con apoyo de presión o PSV (siglas en inglés fe “Pressure-Support Ventilation”) es cierto que:

1. La frecuencia respiratoria y el volumen “tidal” o corriente los determina el médico.
2. El paciente recibe asistencia ventilatoria sólo cuando el ventilador detecta un esfuerzo inspiratorio.
3. La complicación más frecuente de este modo ventilatorio es el barotrauma.
4. Es el modo más frecuente utilizado al inicio de la ventilación mecánica porque asegura el volumen minuto en los pacientes que no respiran espontáneamente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta de alta dificultad. Las diferentes modalidades de apoyo ventilatorio son cada vez más complejas para adaptarse a las diferentes situaciones que plantea el paciente crítico. En el modo de presión de soporte (PSV, pressure-support ventilation) el ventilador aplica una presión sólo cuando detecta un esfuerzo inspiratorio del paciente (respuesta 2 correcta). Por lo tanto, la frecuencia respiratoria la marca el enfermo y no el ventilador. Se fija una presión máxima que aportará el ventilador y el ciclado (paso de inspiración a espiración) se produce cuando el flujo inspiratorio cae por debajo de

determinado nivel. Por eso, la frecuencia respiratoria y por tanto el volumen minuto depende del paciente, no lo fija el ventilador, necesita que el paciente esté con el nivel de consciencia suficiente para tener respiración espontánea y al poner una presión máxima el barotrauma es menos frecuente que con otros modos ventilatorios.

¿Cuál de los siguientes NO es sugestivo de enfisema?

1. Incremento de la transparencia retroesternal.
2. Índice cardiorácico aumentado.
3. Incremento de la transparencia retrocardiaca.
4. Las sombras broncovasculares no alcanzan la periferia del pulmón.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El enfisema pulmonar se define anatomopatológicamente como la dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal acompañada de destrucción de las paredes alveolares, sin fibrosis significativa. Se puede presentar de dos maneras particulares: enfisema centroacinar, con afectación de la zona central del acino y relacionado con el tabaquismo, y enfisema panacinar, con afectación de todo el acino y debido al déficit de alfa-1-antitripsina. La radiografía del enfisema pulmonar presenta dos grandes conjuntos de manifestaciones presentes en la radiografía:

- Por una parte hallamos hiperinsuflación pulmonar debida al retroceso elástico y a la obstrucción de pequeñas vías aéreas.

- El otro tipo de manifestaciones lo constituyen las alteraciones vasculares: oligohemia por vasoconstricción refleja, como en la bronquitis crónica, pero (a diferencia de ella) con un patrón hipovascular irregular o distorsionado (vasos de calibre irregular o mantenido, sin su afilamiento progresivo característico y con ramificaciones escasas y de ángulos abiertos) (marcamos la opción de respuesta 2).

Varón de 63 años, obeso mórbido, que acude a consulta de cirugía general para valoración de cirugía bariátrica. En una RX de tórax previa se visualiza una obliteración del ángulo cardiofrénico derecho, por lo que se realiza un TC de tórax y abdomen en el que se evidencia una hernia diafragmática. Señale la respuesta incorrecta.

1. Probablemente se trate de una hernia de Bochdalek.
2. Si es sintomática se debe intervenir quirúrgicamente.
3. Puede contener intestino, estómago o hígado.
4. Probablemente se trate de una hernia de Morgagni.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La hernia de Bochdalek es más frecuente en lactantes. Sin embargo, la hernia de Morgagni es más frecuente en pacientes adultos obesos.

Hombre de 65 años de edad que presenta de forma aguda disnea, dolor torácico pleurítico derecho y hemoptisis moderada. Una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión se interpreta como de alta probabilidad de embolismo pulmonar. Una radiografía de tórax muestra un derrame pleural derecho que ocupa menos de un tercio del hemorórax derecho. La toracocentesis demuestra que se trata de un derrame sero-hemorrágico. ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento correcto para este paciente?:

1. Iniciar anticoagulación con heparina sódica y colocar un filtro de vena cava inferior.
2. Tratar con heparina sódica en bomba de infusión a dosis plenas.
3. Evitar la anticoagulación y colocar un filtro en vena cava inferior.
4. Realiza un arteriografía y después iniciar anticoagulación.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se describe a un paciente con un TEP. El tratamiento de elección es la heparina (respuesta correcta la 3). La presencia de hemoptisis moderada NO es una contraindicación para anticoagular, ya que además está provocada por la patología que se quiere tratar con la heparina (la respuesta 4 no es correcta).

-----o-----

Independientemente de la causa que los produzca, lo FUNDAMENTAL en los síndromes de hipoventilación alveolar es:

1. Incremento del gradiente alveoloarterial de oxígeno.
2. Incremento de la PaCO₂.
3. Presencia de alcalosis respiratoria
4. Si existe hipoxemia, suele mejorar con la administración de oxígeno.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla que hace referencia a un aspecto básico de los trastornos de la ventilación. La hipoventilación hace que se retenga una cantidad extra de CO₂ en sangre, por lo que la PaCO₂ aumenta. Por otra parte, en la hipoventilación de causa extrapulmonar (central o neuromuscular) no existe un incremento del gradiente alveoloarterial de oxígeno pues el pulmón está sano. La elevación de la PaCO₂ provoca acidosis - no alcalosis - respiratoria. Habría mejoría si se administra oxígeno, pero no es lo FUNDAMENTAL de la hipoventilación, ya que ocurre con todos los mecanismos productores de hipoxemia, a excepción del *shunt* (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Para la confirmación diagnóstica de sarcoidosis es precisa la demostración histopatológica del proceso. Indique el órgano que se biopsia con mayor frecuencia:

1. Hígado.
2. Conjuntiva.
3. Piel.
4. Pulmón.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Los granulomas no caseificantes que se observan en el estudio histológico de la sarcoidosis no es un hallazgo exclusivo de esta enfermedad puesto que también lo podemos ver en distintas enfermedades infecciosas y neoplásicas. Por ello, el diagnóstico de certeza de la sarcoidosis se basa en la demostración de los típicos granulomas no caseificantes en el órgano biopsado junto con una clínica, exploración física, análisis de sangre y radiografías concordantes. Debido a la frecuente afectación del pulmón, éste es el órgano que se biopsia con más frecuencia. Generalmente la biopsia se realiza a través de broncoscopia. El hallazgo de granulomas no caseificantes en el hígado o en el músculo escaleno no se consideran válidos para realizar el diagnóstico de sarcoidosis ya que son lugares que se afectan con mucha frecuencia en otras enfermedades que producen dichos granulomas.

-----O-----

Varón de 65 años, fumador, ingresado por derrame pleural. No presenta otra Historia Clínica previa ni actual. Se le realiza una toracocentesis y se procede al análisis del líquido, observándose la existencia de niveles de glucosa < 40 mg/mL. ¿Cuál es el MÁS probable de los diagnósticos descritos a continuación?

1. Sarcoidosis.
2. Artritis reumatoide.
3. Bronquiectasias.
4. Lupus eritematoso sistémico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El descenso conjunto del pH ($< 7,30$) y la glucosa (< 60 mg/dL) se puede producir en derrame metaneumónico complicado, neoplásico, tuberculoso, por artritis reumatoide, y más raramente en el lupus eritematoso sistémico. De las entre las opciones de respuesta, la 2 (artritis reumatoide) es la causa más frecuente (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Indique la afirmación correcta respecto a la afectación ósea en la sarcoidosis:

1. No se ha demostrado que la sarcoidosis afecte a los huesos.
2. La afectación ósea es casi constante en algún momento de la enfermedad pero las lesiones son inespecíficas.
3. Suele afectar a la calota craneal originando un típico patrón radiológico denominado "sal y pimienta".
4. Las lesiones óseas son raras pero muy características y consisten en lesiones osteolíticas que afectan sobre todo a los huesos de manos y pies.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La afectación ósea en la sarcoidosis ocurre en el 5% de los casos en forma de quistes de tamaño variable en áreas de expansión ósea, lesiones en sacabocados o alteraciones de aspecto reticulado. Generalmente se localizan en huesos de manos y pies aunque se puede afectar cualquier hueso. La afectación articular es más frecuente apareciendo en el 25- 50% de los casos en forma de artralgias o artritis. Sobre todo se afectan las

grandes articulaciones. Las lesiones pueden emigrar o ser transitorias pero en ocasiones producen deformidades articulares. El patrón radiológico en "sal y pimienta" en la calota craneal es típico del mieloma múltiple.

Mujer de 32 años que acude con tos no productiva, malestar general y fiebre. Al insistirle, reconoce padecer dolores osteomusculares y artralgias desde hace un par de meses. En la exploración encuentra lesiones pretibiales eritematosas y sobreelevadas. En la radiografía de tórax se observan adenopatías bilaterales a nivel hiliar, aunque no se objetivan alteraciones parenquimatosas. En el lavado bronquioalveolar destaca que el 32% son linfocitos, con un T4/T8 > 4. Con respecto a la enfermedad que usted supone, ¿qué tratamiento realizaría?

1. Dar glucocorticoides hasta mejoría de las lesiones cutáneas.
2. Seguimiento sin tratamiento específico.
3. Hacer un lavado bronquioalveolar completo.
4. Isoniacida + pirazinamida + etambutol.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta cuya sospecha clínica es una sarcoidosis en una de sus formas de aparición aguda-subaguda, denominada síndrome de Löfgren; este síndrome se caracteriza por eritema nodoso (nódulos subcutáneos rojos y sensibles a la palpación, localizados en la cara anterior de las piernas), adenopatías hiliares bilaterales en la radiografía de tórax y síntomas articulares como artritis de tobillos, rodillas, muñecas y codos. El lavado broncoalveolar muestra típicamente una mayor proporción de linfocitos, la mayoría de los cuales son T CD4. El tratamiento de la sarcoidosis se basa en glucocorticoides, pero lo importante es decidir el momento de iniciar la terapia. Existe controversia sobre los criterios para iniciar el tratamiento, ya que en el 50% de los casos la enfermedad se resuelve espontáneamente y a menudo las alteraciones orgánicas permanentes no mejoran con glucocorticoides. En el caso de la afectación pulmonar, el inicio del tratamiento debe realizarse en los casos de sarcoidosis en estadio II (adenopatías hiliares y afectación parenquimatosa) o superior, junto con sintomatología respiratoria y/o alteración en las pruebas de función respiratoria, por lo que en el momento actual no precisa tratamiento esteroideo; de hecho, lo más frecuente es que evolucione a la mejoría espontánea (respuesta 2 correcta).

Un paciente de 68 años diagnosticado de EPOC fenotipo enfisema, con obstrucción grave al flujo aéreo, categoría D de la clasificación GOLD, acude a Urgencias refiriendo un dolor de inicio brusco en costado derecho que aumenta con la inspiración y le provoca disnea. No refiere fiebre, tos productiva, escalofríos, edemas ni otra clínica. En la exploración destaca murmullo vesicular disminuido en todo el hemitórax derecho con timpanismo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Neumotórax espontáneo secundario
2. Exacerbación de EPOC
3. Tromboembolismo pulmonar
4. Derrame pleural

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El enfisema es la causa más frecuente para desarrollar un neumotórax espontáneo secundario, y la clínica - dolor torácico pleurítico de inicio brusco- y la auscultación van a favor de este diagnóstico. La ausencia de clínica infecciosa va en contra de exacerbación. Podría ser un tromboembolismo, pero la auscultación es difícil de explicar, salvo que tuviera un derrame pleural, que se excluye por la presencia de timpanismo.

-----o-----

Señale la causa más probable de hipoxemia en un paciente con la siguiente gasometría arterial a nivel del mar: pH = 7.32, PaO₂ = 58 mm Hg, PaCO₂ = 60 mm Hg, gradiente alvéolo-arterial de O₂ = 15 mm Hg:

1. Trastorno de la ventilación/perfusión.
2. Trastorno de la difusión.
3. Hipoventilación.
4. Disminución de la PO₂ en el aire inspirado.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Tan fácil como recordar que siempre que haya hipercapnia se debe pensar en hipoventilación y siempre que haya hipocapnia, en hiperventilación. Al observar que el gradiente alveolo-arterial de oxígeno es normal, podemos afirmar que se trata de una causa extraparenquimatosa de hipoventilación.

-----o-----

¿Cuál es el parámetro más objetivo para valorar la respuesta al tratamiento en las enfermedades pulmonares intersticiales difusas?:

1. La desaparición de la tos y la disnea.
2. La mejoría de las imágenes radiológicas.
3. El lavado broncoalveolar.
4. La exploración funcional respiratoria.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En los pacientes con fibrosis pulmonar se observa una reducción de la CPT, de la CV y del VR. Generalmente, el índice de Tiffenau es normal. Es frecuente la hipoxemia en reposo, con normo o hipocapnia. La hipoxemia y el gradiente alveoloarterial de O₂ empeoran de forma significativa durante el ejercicio. La DLCO suele estar disminuida en un 30 a 50%. Estos cambios funcionales son útiles para vigilar el curso evolutivo de la enfermedad y valorar la eficacia del tratamiento.

-----o-----

El tratamiento farmacológico de elección en la linfangioleiomiomatosis es:

1. Ciclofosfamida.
2. Sirolimus
3. Parches de estrógenos.
4. Anticonceptivos combinados de predominio gestágeno

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La linfangioleiomiomatosis es una enfermedad que afecta típicamente a las mujeres en edad fértil. El tratamiento de las fases avanzadas de esta enfermedad no es muy eficaz. La administración de sirolimus ha demostrado beneficio en ensayos clínicos y es actualmente el tratamiento de elección. El trasplante de pulmón debe considerarse en algunos pacientes.

-----o-----

El gradiente alvéolo-arterial de oxígeno de un individuo joven y sano es aproximadamente:

1. 17 mm Hg.
2. <15 mm Hg.
3. 25 mm Hg.
4. 20 mm Hg.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El gradiente alveolo-arterial de oxígeno de un individuo joven es menor de 15 mmHg. Un gradiente alveolo-arterial de oxígeno normal en un paciente con hipoxemia nos indica que la causa es extraparenquimatosa, por hipoventilación, o por fracción inspiratoria de O₂ ambiental disminuida (intoxicación por CO, estancia en lugar alto con respecto al nivel del mar, etc.)

-----o-----

Paciente de 61 años, diagnosticado de carcinoma epidermoide de pulmón tras episodio de hemoptisis. El tumor, que invade pleura visceral, mide 2,5 cm y se localiza en el lóbulo pulmonar derecho y existe afectación linfática del hilio derecho, sin metástasis a distancia. La espirometría y la difusión de CO son normales. ¿Qué tratamiento cree MÁS adecuado para este paciente?

1. Cisplatino + gemcitabina seguida de radioterapia.
2. Cirugía.
3. Cirugía seguida de quimioterapia adyuvante.
4. Radioterapia + cirugía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de un carcinoma no microcítico de pulmón estadio IIA (T2a N1 M0), operable, por lo que el tratamiento de elección es la cirugía seguida de quimioterapia postoperatoria (adyuvante).

-----o-----

¿Cuál es el tratamiento de mantenimiento de elección en pacientes con asma bronquial?

1. Beta-2 de acción corta inhalado.
2. Corticoides inhalados.
3. Corticoides sistémicos.
4. Antileucotrienos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los corticoides inhalados son los fármacos antiinflamatorios más eficaces en el tratamiento del asma bronquial (respuesta 2 correcta), por lo que son los medicamentos controladores de elección en los escalones terapéuticos 2, 3, 4, 5 y 6.

-----O-----

Paciente de 72 años que es traído a Urgencias en ambulancia por dificultad respiratoria y tos. Al su llegada se le practica una gasometría arterial respirando aire ambiente que muestra pO_2 52 mmHg, pCO_2 32 mmHg, pH 7,48. Se le administra O_2 con mascarilla a una FiO_2 del 0,31. Se le repite la gasometría, obteniendo pO_2 79 mmHg, pCO_2 36 mmHg, pH 7,44. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

1. Neumonía por gramnegativos.
2. Atelectasia del pulmón izquierdo.
3. Crisis asmática.
4. Edema agudo de pulmón.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre un paciente con insuficiencia respiratoria que mejora de forma significativa al aplicar O_2 . De entre los mecanismos de hipoxemia, el *shunt* no mejora con oxígeno, cuyas causas - además del *shunt* anatómico- son la neumonía, el edema agudo de pulmón, la hemorragia alveolar y la atelectasia. El asma produce hipoxemia por trastorno ventilación-perfusión, y es de entre las opciones de respuesta la única que puede explicar estos hallazgos (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Varón de 65 años, ingresado en la UCI, que presenta disnea y taquipnea crecientes. La gasometría aporta los siguientes datos: pH = 7,30 PO_2 = 54 mmHg, PCO_2 = 31 mmHg. La radiografía muestra infiltrados alveolares bilaterales. A pesar de aumentar la concentración de oxígeno en el aire inspirado, la hipoxemia no se corrige, lo que obliga a instaurar ventilación mecánica. Sabiendo que la presión capilar pulmonar no está aumentada, todos los siguientes procesos podrían ser responsables de este cuadro, EXCEPTO:

1. Septicemia por gramnegativos.
2. Síndrome de Mendelson.
3. Sobrecarga intravenosa de líquidos.
4. Inhalación de oxígeno en altas concentraciones.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Esta pregunta encierra cierta dificultad. Debes identificar qué enfermedad están preguntando. Se trata de un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Debes pensar en ella siempre que te hablen de un caso de hipoxemia que no responde al O₂ a altas concentraciones. Además, te están dando dos datos muy importantes: la radiología típica (infiltrados alveolares difusos y bilaterales) y presión capilar pulmonar normal. De las cuatro opciones, la única que cursa con presión capilar pulmonar elevada es la sobrecarga intravenosa de líquidos (marcamos la opción de respuesta 3). El síndrome de Mendelson es un término raramente usado para hacer referencia a una neumonía por aspiración de contenido gástrico. Todas las opciones de respuesta, excepto la 3, son posibles causas de SDRA. En el SDRA, se produce un edema pulmonar porque aumenta la permeabilidad alveolocapilar, con presión de enclavamiento normal. En cambio, una administración excesiva de líquidos produciría edema por incremento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, como consecuencia de la sobrecarga volumétrica que supone para el corazón. En este caso, la presión de enclavamiento estaría elevada. Recuerda en lo sucesivo que la presión de enclavamiento puede ser muy útil para hacer diagnóstico diferencial entre SDRA (normal) y edema agudo pulmonar cardiogénico (alta).

-----O-----

¿Cómo se denomina el aumento de la profundidad de las excursiones ventilatorias?:

1. Taquipnea.
2. Polipnea.
3. Disnea.
4. Bradipnea.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El aumento de las excursiones ventilatorias es la polipnea. La taquipnea se refiere más bien al aumento de las respiraciones por minuto, o lo que es lo mismo, el aumento de la frecuencia respiratoria (en contraposición a la bradipnea).

-----O-----

Le remiten para estudio a una paciente de 40 años, no fumadora, que ha tenido un neumotórax espontáneo, considerado primario, que requirió drenaje. Al analizar su radiografía de tórax tras la resolución del neumotórax, usted tiene dudas acerca de si es normal. La paciente le cuenta que tiene disnea de grandes esfuerzos de larga evolución, a la que se ha acostumbrado, y lo achaca a la vida sedentaria que lleva y sin darle más importancia. Le pide una espirometría con difusión de CO, cuyos resultados son: FEV1 2.480 mL (82%), FVC 3.670 mL (101%), FEV1/FVC 0,67; DLCO 69%, DLCO/VA 80%. Por eso, a continuación, le solicita una TC de tórax de alta resolución, en el que aparecen múltiples quistes de pared fina y distribución homogénea por ambos pulmones. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Déficit de alfa 1 antitripsina.
2. Histiocitosis de células de Langerhans.
3. Neumonía intersticial linfoide.
4. Linfangioleiomiomatosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Ante una enfermedad quística en una mujer en edad fértil, no fumadora, la primera sospecha debe ser una linfangioleiomiomatosis (respuesta 4 correcta). El déficit de alfa 1 antitripsina es poco probable. La histiocitosis es más frecuente en varones, casi siempre fumadores, y predomina en vértices. Finalmente, la neumonía intersticial linfoide puede producir quistes, pero es una enfermedad poco frecuente y cursa con patrón restrictivo.

-----O-----

Una paciente de 68 años ha sido intervenida de una nefrectomía por un tumor renal de células claras. En el postoperatorio inmediato presentó hipotensión y anemia hasta 6 gr/dl de hemoglobina, comprobándose la existencia de un gran hematoma retroperitoneal que requirió reintervención y transfusión. A las 48 horas de la segunda cirugía le avisan durante la guardia porque la enferma refiere dificultad respiratoria. Su TA es 100/75, Fc 100 lpm, saturación basal de 90%. En la exploración observa que la pierna izquierda está empastada y presenta signo de Homans. Un angioTAC confirma el diagnóstico de sospecha. ¿Qué tratamiento es el indicado en este momento?

1. Heparina de bajo peso molecular a dosis bajas (profilácticas)
2. Embolectomía
3. Filtro de vena cava inferior
4. Heparina sódica en perfusión continua con controles estrechos de TTPA

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Paciente con TEP sin inestabilidad hemodinámica que presenta contraindicación absoluta para anticoagular. El tratamiento en este momento es la colocación de un filtro en la vena cava, que se debe retirar tan pronto como desaparezca la contraindicación para anticoagular.

-----O-----

Varón de 52 años, del que desconocemos los antecedentes personales, que a la llegada al Servicio de Urgencias presenta bajo nivel de conciencia, con escasa reacción a los estímulos externos, pero con respuesta conservada al dolor. Los miembros del 112 nos refieren que lo han encontrado en la vía pública, tras un cuadro que, según los testigos, parecía una crisis convulsiva, tras el que el paciente presentaba cierta confusión y refería sensación de entumecimiento en la cara y en ambos miembros superiores. Entre la batería de pruebas que hemos solicitado en Urgencias tenemos una gasometría arterial: PH 7,53; PaO₂ 98; PaCO₂ 53; HCO₃ 42. Ante el cuadro clínico y esta alteración analítica, pensaremos que el paciente presenta:

1. Acidosis metabólica.
2. Alcalosis mixta.
3. Alcalosis metabólica.
4. Alcalosis respiratoria.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta directa. Recuerda los valores normales de los datos que nos dan: pH: 7,35-7,45; pCO₂: 35-45 mmHg; HCO₃: 22-28 mEq/L. Nos dan un pH: 7,53, que indica alcalosis. Además, para que haya alcalosis tiene que haber un aumento del bicarbonato o un descenso de pCO₂. En este caso, nos dan una cifra elevada de bicarbonato, por lo que se trata de una alcalosis metabólica (respuesta 3 correcta). Observa también que la PaCO₂ está elevada, lo que refleja un intento compensador por parte del pulmón, que está hipoventilando.

-----o-----

Varón de 57 años, trabajador de una sauna, en el que usted sospecha una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Cuál sería la prueba más útil para el diagnóstico?

1. Fiebre y tos, que aparecen horas después de volver al lugar de trabajo.
2. Linfocitosis en el lavado broncoalveolar.
3. Biopsia pulmonar con hallazgos histológicos compatibles.
4. Precipitinas séricas frente a *Aureobasidium*.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad se basa fundamentalmente en una historia clínica compatible, en la que exista exposición a alguno de los antígenos conocidos. La linfocitosis en el LBA aparece en muchas otras enfermedades respiratorias, como la sarcoidosis, la NOC, la tuberculosis o las micosis.

Las precipitinas no son sensibles ni específicas para el diagnóstico de la enfermedad: sólo en los casos de duda diagnóstica importante, hay que recurrir a un test de provocación o, incluso, a una biopsia pulmonar. En este caso, el hecho de ser trabajador de una sauna indica exposición al *Aureobasidium* por contaminación del agua.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes es FALSA respecto a las metástasis pulmonares?:

1. La resección de metástasis de sarcoma osteogénico ha dado resultados especialmente satisfactorios.
2. Los criterios de operabilidad son los mismos que los del carcinoma broncogénico.
3. El pulmón es una localización poco frecuente de las metástasis de otros tumores primarios.
4. Si el tumor 1º no ha sido controlado no se debe plantear la cirugía de las metástasis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta muy fácil y que no puedes fallar. Puede suceder que encuentres opciones que te dan información que desconoces, pero lo que no puedes pasar por alto es que la pregunta falsa, la opción 3, NO puede ser verdadera. El pulmón es diana frecuente de las metástasis de tumores de casi cualquier localización. Puede dar la imagen típica en suelta de globos o de linfangitis carcinomatosa con patrón intersticial. Se realiza extirpación quirúrgica solo si el tumor primario está controlado y el paciente tolerará la resección pulmonar (por lo tanto conlleva los mismos criterios de operabilidad). Recuerda que los mejores resultados de hecho se han visto con las metástasis del osteosarcoma.

-----o-----

Una mujer de 25 años acude a Urgencias por presentar súbitamente un intenso dolor

torácico acompañado de disnea. A la auscultación se observa una disminución del murmullo vesicular en el pulmón derecho, y la placa de tórax confirma el diagnóstico de neumotórax. Hace seis meses presentó un episodio similar que fue tratado sin problemas con aspiración simple. No es fumadora. Usted decide descartar patología de base que explique los neumotórax de repetición y pide una espirometría, que presenta un aumento de los volúmenes pulmonares. En la placa de tórax se observa un patrón reticulonodular difuso. ¿Cuál sería su diagnóstico de sospecha?

1. Fibrosis pulmonar idiopática.
2. Histiocitosis X.
3. Linfangioleiomiomatosis.
4. Enfisema panacinar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El cuadro es muy sugestivo de linfangioleiomiomatosis. Esta enfermedad afecta típicamente a mujeres en edad fértil. La disnea es el síntoma más frecuente, pero hasta en el 50% de los casos aparece neumotórax, por rotura espontánea de quistes, que puede ser recurrente y bilateral, precisando en algunos casos la realización de pleurodesis.

La imagen radiológica característica es el patrón reticular o reticulonodular y los quistes de pared fina. Este dato es muy importante en esta pregunta, ya que es el que nos da la pista de la enfermedad que tiene. Otra manifestación característica es el quilotórax, un derrame pleural lechoso y rico en triglicéridos.

A diferencia de la mayoría de las enfermedades intersticiales, la linfangioleiomiomatosis se caracteriza por aumento de los volúmenes pulmonares, con patrón obstructivo o mixto. El tratamiento más efectivo es la administración de acetato de medroxiprogesterona. Si fracasa el tratamiento, se debe considerar el trasplante de pulmón cuando la enfermedad alcance fases más avanzadas.

-----o-----

Varón de 55 años que acude a su policlínica del Servicio de Neumología porque en un chequeo rutinario de su empresa se le ha detectado un derrame pleural en una radiografía de tórax. Trabaja como vigilante de un almacén desde hace diez años, pero anteriormente fue trabajador de la construcción; está asintomático. Se repite la radiografía de tórax, en la cual se observan opacidades lineales en los campos pulmonares inferiores, pérdida de nitidez del borde cardíaco, engrosamientos calcificados en la pleura diafragmática y borramiento del seno costofrénico derecho por un derrame pleural. En la espirometría se observa una disminución del volumen residual, de la capacidad vital y de la capacidad pulmonar total; el FEV1 es normal. ¿Cuál sería su diagnóstico?

1. Silicosis.
2. Mesotelioma.
3. Asbestosis.
4. Sarcoidosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Cuando nos dicen que este paciente fue trabajador de la construcción, automáticamente debemos valorar una posible asbestosis, ya que probablemente habrá estado expuesto a este material. Las respuestas más probables serán, por tanto, la 2 o la 3, que están relacionadas con el asbesto.

No se trata de un mesotelioma, puesto que en este caso el paciente tendría síntomas casi con total seguridad, aparte de manifestaciones radiológicas asimétricas entre los dos hemitórax (habría una masa en uno de ellos, a veces asociada a derrame pleural). Sin embargo, lo que nos mencionan es un paciente asintomático con opacidades lineales en la radiografía, lo que probablemente corresponda a fibrosis pulmonar. Además, las pruebas complementarias nos hablan de un descenso de la capacidad pulmonar total, entre otras alteraciones, que son fuertemente sugestivas de una enfermedad restrictiva.

-----o-----

La situación en la cual el aporte de O₂ a los tejidos es insuficiente debida al déficit local o generalizado del flujo sanguíneo, se denomina:

1. Hipoxia hipoxémica.
2. Hipoxia circulatoria.
3. Hipoxia disóxica.
4. Hipoxia anémica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Cuando el bajo aporte de O₂ es debido a la llegada insuficiente de sangre al tejido, se denomina hipoxia circulatoria (no hipoxemia pues la sangre que llega está normalmente oxigenada).

-----o-----

La siguiente gasometría respirando aire ambiente (pH 7.39, PaO₂ 95 mmHg, PaCO₂ 41 mmHg, HCO₃ 24 mEq/L) corresponde a:

1. Es una gasometría normal
2. Hipoventilación alveolar
3. Trastorno de la relación V/Q
4. Shunt

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Todos los valores están dentro del rango de la normalidad, por lo tanto se trata de una gasometría normal.

-----o-----

Una paciente de 41 años, asmática en tratamiento con dosis bajas de budesonida inhalada, acude a revisión a su consulta. Dice encontrarse en general bien, pero al preguntarle si utiliza betaagonistas de acción corta de rescate le responde afirmativamente, lo hace 3-4 veces por semana, con cierta frecuencia también por las noches porque le despierta la tos. La auscultación pulmonar en la consulta es normal. La espirometría hecha en consulta es la siguiente: FEV₁ 2000 ml (79%), FVC 3190 ml (90%), FEV₁/FVC 0.63. ¿Cual es la mejor opción terapéutica para ella?

1. Añadir formoterol
2. Subir la dosis de budesonida
3. Añadir montelukast
4. Mantener el tratamiento actual dado que dice encontrarse bien y la auscultación en la consulta es normal

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta paciente no está bien controlada, usa medicación de rescate más de dos veces por semana y tiene síntomas nocturnos. Está en el escalón terapéutico 2. En tal caso, hay que pasar al escalón 3 y añadir un betaagonista de acción larga, que es la mejor de las opciones aportadas.

-----o-----

Varón de 50 años pendiente de cirugía de hernia inguinal. En el preoperatorio se obtiene gasometría basal con el siguiente resultado: pH 7,37, pO₂ 41 mmHg, pCO₂ 46 mmHg, saturación de O₂ 74%. La radiografía de tórax es normal, el paciente se encuentra asintomático y la exploración resulta anodina. Probablemente se trate de:

1. Enfisema pulmonar.
2. Bronquitis crónica.
3. Neumonía.
4. Muestra venosa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de una muestra venosa por que con esa pO₂ deberíamos encontrarnos algún síntoma, y la exploración revelaría la patología.

-----o-----

Paciente con EPOC tipo bronquitis crónica al que se hace una gasometría arterial y presenta: pH = 7,29; PaCO₂ = 62 mmHg, PaO₂ = 50 mmHg. La causa más frecuente de esta descompensación sería:

1. Neumonía por H. influenzae.
2. Infección del árbol traqueobronquial.
3. Tromboembolismo pulmonar.
4. Neumotórax.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Lo que nos están describiendo es una reagudización de la EPOC. La causa más frecuente es de origen infeccioso, pudiendo tratarse de virus o bacterias (neumococo, Moraxella o Haemophilus). En este caso, no podemos aventurarnos a apostar por un microorganismo en concreto, como hacen la respuestas 1, ni tampoco a decir que el paciente padece una neumonía, ya que no tenemos evidencia clínica ni, sobre todo, radiológica. Desde el punto de vista gasométrico, los cambios también podrían justificarse por una infección traqueobronquial, que por otra parte son más frecuentes que las del parénquima pulmonar (neumonías

propriadamente dichas), por lo que la respuesta correcta es la 2, por ser más frecuente y, al no precisar germen concreto, también más amplia.

-----O-----

Un paciente de 37 años, asmático corticodependiente de varios años de evolución y habitualmente bien controlado con su tratamiento combinado de salbutamol en aerosol a demanda, beta-2 inhalados de efecto prolongado y prednisona oral a días alternos. Con esta pauta terapéutica se consigue que generalmente esté libre de síntomas (aunque a expensas de limitar su actividad física) y que su FEV1 se mantenga en un 65% del previsto, con una variabilidad < 25%. Sin embargo, últimamente presenta reagudizaciones broncoespásticas con fiebre, dolor torácico, infiltrados pulmonares fijos y unilaterales; en la analítica, el único dato anormal es una eosinofilia de 750 eosinófilos/mm3. El TAC demuestra la presencia de bronquiectasias proximales. Con estos datos, ¿cómo justificaría el empeoramiento del asma de este enfermo?

1. Tolerancia al efecto de los beta-2 agonistas.
2. Neumonía lobar en un enfermo inmunodeprimido por el tratamiento esteroideo.
3. Colonización por *Aspergillus* y aspergilosis broncopulmonar alérgica secundaria al tratamiento esteroideo.
4. Neumonía eosinófila inducida por fármacos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La infección por *Aspergillus* y la aspergilosis broncopulmonar alérgica (ABPA) complican el 1- 2% de los casos de asma crónica, fundamentalmente los corticodependientes. La aparición de fiebre, infiltrados pulmonares, eosinofilia periférica y la presencia de bronquiectasias en el TAC son características de la ABPA. En la neumonitis por hipersensibilidad, no existe eosinofilia periférica. En la neumonía eosinófila inducida por fármacos la sintomatología es leve o nula, autolimitada a 1- 2 semanas. Radiológicamente, lo característico son los infiltrados migratorios.

-----O-----

Un paciente en estudio por disnea es remitido a la consulta de Neumología con una espirometría y una radiografía de tórax practicadas en el centro de salud. La espirometría es la siguiente: FEV11890 ml (68%), FVC 2130 ml (61%), FEV1/FVC 0.89, y en la radiografía de tórax, poco inspirada, se aprecia un dudoso patrón intersticial. ¿Cual de las siguientes pruebas es la indicada para la correcta caracterización funcional del paciente?

1. Pletismografía
2. Difusión de CO
3. Gasometría arterial
4. Test de marcha de 6 minutos

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En la espirometría se aprecia una alteración ventilatoria restrictiva, que debe ser confirmada siempre con la

medida de la capacidad pulmonar total, que se calcula con la pletismografía, prueba que además nos dará el volumen residual que nos dirá qué tipo de restricción tiene.

El resto de las pruebas aportadas en las diferentes respuestas son de utilidad y estarían indicadas, pero para contestar a los que nos preguntan, que es la caracterización funcional, debemos hacer una pletismografía

-----o-----

Señale la FALSA respecto a las apneas del sueño:

1. Una apnea consiste en el cese completo del flujo inspiratorio superior a 10 segundos.
2. En la apnea obstructiva se mantiene el esfuerzo ventilatorio muscular.
3. En la apnea central no aparece movimiento torácico.
4. Suelen ocurrir episodios aislados de apnea central y/o obstructiva en la mayoría de personas sanas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Con esta pregunta podemos repasar la definición de apnea y las diferencias entre apnea obstructiva y central. Una apnea consiste en el cese completo del flujo inspiratorio con una duración superior a 10 segundos (opción 1 correcta).

En la apnea obstructiva (la más frecuente), el flujo cesa por oclusión de la vía aérea superior , aunque el esfuerzo ventilatorio muscular continúa (opción 2 correcta). Por el contrario, en la apnea central el flujo aéreo cesa debido a que el impulso a los músculos respiratorios está abolido de forma transitoria y no hay movimiento torácico (opción 3 correcta). Existe un tercer tipo de apnea, la apnea mixta, consistente en episodios centrales seguidos de componente obstructivo. Es posible la existencia de episodios aislados de apnea central en gente sana durante el sueño REM; sin embargo, las apneas obstructivas se consideran patológicas (opción 4 falsa).

-----o-----

Una de las siguientes NO es causa habitual de hemoptisis:

1. Carcinoma bronquial.
2. Bronquiectasias.
3. Estenosis mitral.
4. Enfisema pulmonar.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El conocimiento de la semiología en medicina es muy importante porque es necesario dominar determinados síntomas para así conseguir seleccionar la respuesta correcta en un caso clínico, ya sea porque lo conocemos o simplemente descartando el resto de las opciones.

La hemoptisis se define como la presencia de sangre en el esputo, normalmente procedente de vías aéreas subglóticas, y siempre es motivo de preocupación tanto para el enfermo como para el médico. Esta sangre puede proceder de las vías respiratorias, del parénquima pulmonar o de los vasos sanguíneos.

Las enfermedades del árbol respiratorio pueden ser inflamatorias (bronquiectasias, que es la causa más frecuente de hemoptisis, fibrosis quística...) o neoplásicas (carcinoma broncogénico o carcinoide). Las enfermedades del parénquima pueden ser localizadas (neumonía, absceso, tuberculosis o Aspergillus) o difusas (sd de Goodpasture y hem siderosis pulmonar idiopática). Las enfermedades vasculares que pueden

cursar con hemoptisis son el TEP, las malformaciones y todas aquellas situaciones que aumenten la presión en el árbol pulmonar (p.e. estenosis mitral). De esta forma vemos que el enfisema no suele producir hemoptisis (opción 4 correcta).

-----O-----

¿Cuál de los siguientes NO se considera un criterio diagnóstico esencial de la Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica?

1. Padecer asma
2. Presentar cultivos positivos para Aspergillus en esputo
3. Presentar IgE específicas frente a Aspergillus
4. Presentar una IgE total sérica mayor de 1000 UI/ml

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los cultivos positivos en esputo para aspergillus pueden encontrarse en paciente infectados e inmunocomprometidos sin padecer esta enfermedad

-----O-----

Usted ve en consulta por primera vez a un paciente de 55 años, diagnosticado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Desde los 15 años había fumado un promedio de 20 cigarrillos al día (40 paquetes-año). El síntoma fundamental es la tos, con expectoración abundante, especialmente por las mañanas. Esto lleva ocurriéndole varios años y, según dice, raro es el día que no expectora al despertarse. En la exploración física destacan abundantes roncus en la auscultación y edemas hasta los tobillos. ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera FALSA en este paciente?

1. La espirometría probablemente objetivaría un patrón obstructivo.
2. Es probable que exista cor pulmonale crónico.
3. Probablemente la cirugía de reducción de volumen pulmonar mejore su supervivencia.
4. Si el paciente tuviera enfisema en vez de bronquitis crónica, la auscultación sería diferente.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Recuerda, por su importancia, las 4 medidas que mejoran la supervivencia en pacientes con EPOC: dejar de fumar, la oxigenoterapia crónica domiciliaria en aquellos pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, la cirugía de reducción de volumen en pacientes con enfisema heterogéneo de predominio en campos superiores con mala tolerancia al esfuerzo y la ventilación mecánica no invasiva en exacerbaciones que cursen con acidosis respiratoria aguda. El paciente que nos presentan tiene una EPOC de predominio bronquitis crónica, por lo tanto la cirugía de reducción de volumen pulmonar no está indicada, pues se aplica sólo a pacientes con EPOC tipo enfisema con las características anteriormente expuestas.

-----O-----

Mujer de 40 años con fiebre de unas semanas de evolución, artralgias y adenopatías periféricas. Finalmente, es diagnosticada de sarcoidosis. Indique cuál de las siguientes manifestaciones clínicas NO presentará la paciente:

1. Aumento de los niveles de ECA séricos.
2. Alteraciones en la radiografía de tórax.
3. Uveítis anterior granulomatosa.
4. Ausencia de alteraciones en el segmento ocular posterior.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La afectación ocular en la sarcoidosis ocurre en el 25% de los casos y cualquier estructura puede verse afectada. Lo más frecuente es uveítis anterior y en el 25- 35% uveítis posterior. Puede haber exoftalmos por infiltración orbitaria. El aumento de los niveles de enzima convertidor de la angiotensina es un hallazgo muy característico de la sarcoidosis aunque no patognomónico y tampoco tiene valor diagnóstico ni como marcador de actividad. Debido a la frecuente afectación pulmonar (90%) la radiografía de tórax casi siempre es patológica. El aumento de los ganglios hiliares es lo más típico pero también puede haber afectación parenquimatosa generalmente en forma de infiltrados reticulonodulares difusos.

-----O-----

Paciente de 38 años, fumador, que consulta por disnea de esfuerzo de varios años de evolución. En la exploración funcional se observa un patrón obstructivo con prueba broncodilatadora negativa y una DLCO del 56% del teórico. En la Rx de tórax se aprecian signos de hiperinsuflación pulmonar y en la TAC torácica zonas de enfisema panacinar que predomina en lóbulos inferiores. Indique cuál es el diagnóstico MÁS probable:

1. EPOC por déficit de alfa-1-antitripsina.
2. Histiocitosis X.
3. Sarcoidosis pulmonar.
4. Fibrosis pulmonar idiopática.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los datos clínicos, funcionales y radiológicos apuntan a una EPOC tipo enfisema. El hecho de que aparezca en un paciente joven, y las características del enfisema (panacinar de predominio en lóbulos inferiores) son típicos del déficit de alfa-1-antitripsina.

-----O-----

Un niño de 8 años mantiene una crisis asmática desde hace 50 horas, con pobre respuesta a la medicación broncodilatadora y fiebre de 38,7 °C que motivó tratamiento con antibióticos. ¿Cuál de las siguientes situaciones de equilibrio ácido-base sería la MÁS propia de su situación?

1. Alcalosis respiratoria pura.
2. Acidosis respiratoria pura.
3. Acidosis mixta o combinada.
4. Alcalosis metabólica pura.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sencilla si razonamos un poco:

- Por un lado, la hipoventilación secundaria a la crisis asmática mantenida durante más de dos días provocará una acidosis respiratoria debido al acúmulo de ácido carbónico (recuerda que en la crisis asmática aguda, la respuesta de hiperventilación produciría alcalosis metabólica, pero cuando el paciente se agota comienza a retener carbónico).
- Por otro lado, la infección producirá acidosis metabólica.

-----o-----

Paciente de 64 años, con antecedentes de insuficiencia renal crónica por nefropatía diabética y obesidad, que ha tenido una cirugía reciente abdominal acude a Urgencias por disnea súbita. Se le diagnostica de TEP en arteria segmentaria y subsegmentarias del LID y subsegmentarias de LSI. ¿Cuál sería el tratamiento de inicio más adecuado?

1. HBPM a dosis profiláctica.
2. Enoxaparina a dosis terapéutica de 1 mg/kg de peso cada 24 horas.
3. Heparina sódica i.v.
4. Acenocumarol a dosis terapéutica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En el caso de un paciente con insuficiencia renal, la opción más adecuada entre las respuestas posibles es la heparina sódica o no fraccionada. En ningún caso se debe comenzar tratamiento con acenocumarol de forma única, ya que tarda 2 días en hacer efecto y, por lo tanto, se debe comenzar de forma conjunta con una heparina y retirar esta última cuando se tenga un INR en rango terapéutico (entre 2 y 3).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes es un derrame pleural compatible con insuficiencia cardiaca?

1. Relación pro LP/S 0,85; relación LDH LP/S 0,92.
2. Relación pro LP/S 0,81; relación LDH LP/S 0,65.
3. Relación pro LP/S 0,45; relación LDH LP/S 0,52.
4. Relación pro LP/S 0,4; relación LDH LP/S 0,85.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El derrame pleural cardíaco es un trasudado, por lo que no debe cumplir los criterios de Light. El único que no cumple al menos uno de estos criterios es la opción 3.

-----o-----

Un paciente de 59 años es dado de alta del hospital tras un episodio de tromboembolismo pulmonar no provocado, en tratamiento con apixabán. A las 72 horas del alta acude a Urgencias de nuevo por melenas. Su TA es de 85/55, Fc 127. Presenta una cifra de hemoglobina de 7.7 gr/dl. ¿Qué actitud se debe adoptar en relación al tratamiento del TEP?

1. Suspender el anticoagulante oral y prescribir heparina de bajo peso molecular a dosis bajas
2. Reducir a la mitad la dosis del anticoagulante oral
3. Suspender el anticoagulante oral y colocar un filtro de vena cava inferior; cuando cese la hemorragia, reiniciar la anticoagulación lentamente y pasado un mes retirar el filtro
4. Suspender el anticoagulante oral; pedir un eco Doppler de miembros inferiores y si no se ve TVP residual dejar sin anticoagular hasta que cese el sangrado.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Este paciente tiene una contraindicación absoluta para anticoagular, pues tiene un sangrado activo, en este caso digestivo. En esta situación se debe suspender todo tratamiento anticoagulante y colocara un filtro de vena cava hasta que se puede reanudar la anticoagulación, momento en el cual se debe retirar el filtro.

La opción de retirar todo el tratamiento sin hacer nada más en caso de que no se vea trombo residual en un eco Doppler no es segura, por varios motivos: en la fase aguda del TEP el riesgo de recidiva es alto sin tratamiento; por otro lado, el no ver trombos en el eco-Doppler no indica necesariamente que no los haya, puede tener un trombo distal, que puede no verse en eco-Doppler, y si se deja sin tratamiento crecer y embolizar, o incluso formarse de novo.

-----O-----

A un paciente obeso y roncador intenso, sin somnolencia diurna, con antecedentes de insuficiencia cardiaca, se le practica una polisomnografía después de haber detectado su pareja pausas respiratorias durante el sueño. El registro muestra un índice de apnea-hipopnea de 4/hora a expensas de apneas obstructivas, una SaO₂ media durante el sueño de 94% y una SaO₂ mínima de 86%. El diagnóstico es:

1. Se trata de un roncador simple que no precisa tratamiento.
2. Se trata de un síndrome del sueño subsidiario de dieta hipocalórica y dormir en decúbito lateral.
3. Se trata de un síndrome de apneas centrales secundarias a la insuficiencia cardiaca.
4. Los resultados de polisomnografía no son compatibles con la historia clínica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El método diagnóstico del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) es la polisomnografía. Esta técnica calcula el índice de apnea-hipopnea (IAH) a partir de los eventos respiratorios (apneas, hipopneas y ERAMs) detectados durante el sueño. Cuando el índice es menor de 5 no se puede diagnosticar SAOS, tratándose entonces de un roncador simple (opción 1 correcta).

-----O-----

Señale la afirmación errónea acerca del tratamiento del asma:

1. En el asma leve intermitente, basta el empleo de beta-2-agonistas en el momento de las crisis.
2. Para el asma por ejercicio, puede ser útil el uso de cromoglicato antes del mismo.
3. A diferencia del EPOC, los anticolinérgicos tienen un papel más relevante en el tratamiento del asma que los corticoides inhalados.
4. Son efectos frecuentes de los corticoides inhalados la disfonía, la tos y la irritación faríngea.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los anticolinérgicos son los broncodilatadores de elección en el EPOC, mientras que su uso es mucho menos relevante en el asma. En cambio, los corticoides son el tratamiento más importante en el asma estable.

Recuerda que, siempre que te hablen de asma persistente o crónico, deberás utilizar como tratamiento corticoides inhalados.

-----o-----

¿Cual de los siguientes escenarios es el de mayor probabilidad de padecer un tromboembolismo pulmonar?

1. Paciente diagnosticado de EPOC tipo enfisema que acude a Urgencias por cuadro agudo de dolor torácico de carácter pleurítico en costado derecho y disnea, sin clínica infecciosa. Exploración física con murmullo vesicular abolido en hemitórax derecho, resto normal
2. Paciente de 43 años sin antecedentes de interés que consulta por disnea progresiva en el último mes, exploración física normal.
3. Paciente de 68 años, hipertenso, exfumador, obeso, que consulta por disnea en las últimas 24 horas, con dolor en costado izquierdo y expectoración hemoptoica, sin fiebre. Exploración con TA 120/88, Fc 105, edema y empastamiento de pantorrilla izquierda.
4. Mujer de 59 años, fumadora, que consulta por tos con expectoración herrumbrosa, ocasionalmente hemoptoica, fiebre elevada y dolor en costado izquierdo que aumenta con la tos. Exploración física con murmullo vesicular abolido en base izquierda, resto normal.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Aplicando la tabla de Wells, los dos factores que más aumentan la probabilidad clínica de padecer un TEP son la presencia de síntomas o signos de trombosis venosa profunda y la ausencia de un diagnóstico alternativo más probable que el propio TEP.

Los pacientes de las opciones 1 y 4 tienen un diagnóstico alternativo más probable (neumotórax y neumonía con derrame pleural paraneumónico, respectivamente) mientras en el paciente de la opción 2 tiene un cuadro muy inespecífico y con exploración normal. El paciente de la opción 3 es el de mayor probabilidad clínica de padecer un TEP.

-----o-----

Paciente varón de 64 años, ex fumador de 40 cigarrillos diarios, diagnosticado de EPOC tipo bronquitis crónica, que presenta en situación basal una PaO₂ de 61 mmHg y una PaCO₂ de 53 mmHg. En la exploración física son evidentes edemas en las zonas más declives y que dejan fóvea. En la radiografía simple de tórax es evidente una cardiomegalia moderada a expensas de cavidades derechas. En el manejo y tratamiento de este paciente se incluyen las siguientes medidas, EXCEPTO:

1. Oxigenoterapia domiciliaria.
2. Vacunación antigripal.
3. Salbutamol.
4. Furosemida.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En situación de estabilidad, no estaría indicada la administración de oxigenoterapia crónica domiciliaria, pues tiene una PaO₂ por encima de 55 mmHg. El límite para indicar oxigenoterapia **en este paciente** habría que ponerlo en **60 mmHg**, puesto que **tiene cor pulmonale**, con lo que aun así tampoco estaría indicada.

-----O-----

Un paciente de 30 años, no fumador, habitante de un pueblo de Asturias, que trabaja por las mañanas en una cantera de granito y por las tardes ayuda en su casa al cuidado del ganado vacuno. Acude al médico por disnea de esfuerzo y tos. En la radiografía de tórax se aprecia un patrón intersticial. La TC torácica confirma el patrón intersticial de predominio apical y, además, objetiva imágenes de vidrio esmerilado; no se aprecian adenopatías hiliares o mediastínicas. El diagnóstico MÁS probable es:

1. Silicosis.
2. Neumonitis por hipersensibilidad.
3. Sarcoidosis.
4. Proteinosis alveolar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En esta pregunta se nos plantea el diagnóstico diferencial de un proceso intersticial que predomina en campos superiores en un paciente con exposición tanto a agentes orgánicos (ganado, heno) como inorgánicos (sílice en una cantera de granito). Al no haber adenopatías el diagnóstico de sarcoidosis es poco probable mientras que el antecedente laboral es muy relevante. Para distinguir ambos la pista fundamental es la edad del paciente.

Una neumoconiosis, como la silicosis, se produce tras muchos años de exposición, excepto la forma aguda, que ocurre con exposición a altas concentraciones de polvo de sílice que se da entre los trabajadores de chorro de arena —si trabajan sin protección—. En una cantera, ante una exposición a cielo abierto, no es esperable que se produzca una exposición a cantidades altas de polvo sílice y, además, los cuadros agudos predominan en bases. La neumonitis por hipersensibilidad, sin embargo, al ser una enfermedad inmunológica, solo requiere un período de exposición al antígeno que puede ser variable, bastan meses, por lo que es la opción más probable en este paciente por su edad (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Paciente varón fumador de 30 años que consulta por fiebre, disnea, tos, dolor torácico y pérdida de peso. La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales con pequeños quistes aéreos en los campos pulmonares superiores. En las pruebas de función respiratoria aparece un patrón restrictivo. ¿Cuál es el diagnóstico?

1. Fibrosis pulmonar idiopática
2. Histiocitosis X
3. Silicosis crónica
4. Sarcoidosis

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En las enfermedades intersticiales lo mejor es conocer el diagnóstico diferencial. La FPI afecta a los lóbulos

inferiores y se da en paciente de mayor edad no fumadores. La silicosis crónica suele aparecer en campos superiores pero darían información de exposición de riesgo que en la pregunta no nos da. Y la sarcoidosis aparecería como adenopatías hiliares bilaterales. La histiocitosis X es propia de varones jóvenes fumadores y típica la presencia de gránulos de Birbeck. El único tratamiento que produce mejoría es dejar de fumar.

-----O-----

Uno de estos tumores pulmonares NO es susceptible de tratamiento quirúrgico con intención curativa:

1. T3 N1 M0.
2. T2a N1 M0.
3. T4 invasivo N1 M0.
4. T3 N0 M0.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta importante sobre el tratamiento del cáncer no microcítico de pulmón. Recuerda que la cirugía con intención curativa no está indicada en el T4 invasivo de la actual clasificación TNM, que es aquel que invade estructuras mediastínicas.

-----O-----

La capacidad vital es la suma de:

1. Volumen de reserva espiratorio, volumen residual y volumen corriente
2. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva espiratorio
3. Volumen corriente, volumen residual y capacidad residual funcional
4. Volumen de reserva inspiratorio, volumen residual y volumen de reserva espiratorio

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La capacidad vital es el volumen de aire que un individuo puede expulsar, desde inspiración máxima hasta espiración máxima. Es la suma de volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva espiratorio. No interviene en su medida el volumen residual.

-----O-----

Paciente fumador con disnea progresiva. No refiere expectoración ni ha presentado episodios de insuficiencia cardíaca. En la exploración vemos a un varón de hábito asténico, taquipneico y con tiraje. Presenta disminución del murmullo vesicular. La Rx de tórax muestra importante hiperinsuflación con una silueta cardíaca alargada y estrecha; las sombras vasculares no alcanzan la periferia. La gasometría arterial muestra: pH 7,36, PO₂ 62 mmHg, PCO₂ 37 mmHg con un bicarbonato de 29 mEq/l. Tiene una espirometría con CVF 2,8 l (79%), VEF1 1,2 l (35%), VEF1/CVF 42%. De los siguientes datos que presentará el paciente, ¿cuál es FALSO?

1. Presentará un aumento de la capacidad pulmonar total (CPT).
2. Presentará una disminución de volumen residual (VR).
3. Presentará una disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono (DLCO).

4. Disminución de la retracción elástica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Paciente típico de EPOC tipo enfisema. Dado que se trata de una enfermedad obstructiva, existirá un aumento de la capacidad pulmonar total, incrementándose también el volumen residual, con deterioro del FEV1 y de los flujos mesoespiratorios (FEF 25- 75%). Lógicamente, la destrucción de tabiques alveolares determina un descenso de la capacidad de difusión, y la pérdida de fibras elásticas compromete la capacidad de retracción.

-----O-----

Varón de 65 años, diagnosticado hace 25 años de estenosis mitral de origen reumático, acude a consulta por presentar un empeoramiento de su disnea habitual de medianos esfuerzos. Presenta en la placa de tórax líneas B de Kerley y un derrame pleural bilateral. Respecto a este paciente, ¿cuál de estas afirmaciones es FALSA?

1. La causa subyacente del derrame pleural es probablemente la insuficiencia cardíaca secundaria a la estenosis mitral que padece este enfermo.
2. El mejor tratamiento del derrame pleural de este paciente lo constituyen los diuréticos.
3. Debe hacerse una toracocentesis diagnóstica previa al tratamiento para descartar otras posibles causas, ya que el tratamiento diurético modificará las características bioquímicas del líquido pleural en unos días.
4. Si en la toracocentesis se encontrase una LDH en líquido pleural superior a los dos tercios del límite superior de la normalidad para suero, habría que dudar del diagnóstico de derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las enfermedades pleurales es un tema de estudio imprescindible de cara al examen.

La insuficiencia cardíaca es la etiología más frecuente de derrame pleural. Es un trasudado. Es la única situación en la que es factible NO hacer una toracocentesis diagnóstica (respuesta falsa-3), siempre que la historia clínica sea compatible y el enfermo presente signos y síntomas típicos de IC.

No obstante, hay una serie de datos que nos hacen sospechar que la etiología puede ser otra distinta, y entonces estamos obligados a hacer toracocentesis. Estos datos son derrame unilateral o tamaño no comparable (en la IC suele ser bilateral y simétrico), dolor (en la IC no duele), fiebre o ausencia de mejoría tras el tratamiento correcto de la IC.

-----O-----

Un paciente diagnosticado de carcinoma microcítico de pulmón, enfermedad limitada, está siendo tratado con quimio-radioterapia concurrente. Tras el tercer ciclo -de un total de 6- se le diagnostica un tromboembolismo pulmonar incidental, al hacer una TAC para reestadificación del cáncer. ¿Cual es el tratamiento de elección para este paciente?

1. Apixabán

2. Dabigatrán
3. Tinzaparina
4. El TEP incidental en un paciente con cáncer no precisa tratamiento si es asintomático

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El TEP incidental es aquel que se diagnostica cuando se solicita una TAC por otro motivo. Esto ocurre sobre todo en pacientes con cáncer, a los cuales periódicamente se les solicita una TAC para evaluar la respuesta al tratamiento. Es poco frecuente, ocurre alrededor de un 5% de los casos. El TEP inncidental se debe tratar igual que un TEP sintomático. En pacientes con cáncer activo el tratamiento de elección es la heparina de bajo peso molecular.

-----O-----

Mujer de 43 años con asma crónico de difícil control que consulta por tos con expectoración marronácea y en ocasiones hemoptoica, empeoramiento brusco de su disnea habitual y autoescucha de sibilancias. En la radiografía se observa una consolidación basal derecha y unas bronquiectasias centrales que tienen el aspecto de “dedos de guante”. Analíticamente destaca leucocitosis a expensas de eosinófilos. ¿Cuál cree que es la enfermedad más probable?

1. Neumonía eosinófila aguda.
2. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
3. Granulomatosis alérgica.
4. Neumonía eosinófila crónica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Mujer de 43 años con asma de difícil control expectoración marronácea y hemoptoica y los famosos dedos de guante en la radiografía, que tal y como explica la pregunta son bronquiectasias centrales y eosinofilia, conforman el cuadro típico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Recuerda que en esta entidad también pueden aparecer infiltrados transitorios y recurrentes.

-----O-----

¿En cuál de las siguientes alteraciones fisiopatológicas es característica la existencia de hipoxemia e hipercapnia?:

1. Alteración en la relación V/Q
2. Hipoventilación
3. Cortocircuito
4. Alteración de la difusión

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En todas ellas se produce hipoxemia, pero solo en la hipoventilación se produce hipercapnia.

-----O-----

Paciente de 48 años con sospecha clínica de fibrosis pulmonar idiopática. Se realiza biopsia transbronquial con resultados histológicos no concluyentes. ¿Cuál sería la siguiente medida para confirmar el diagnóstico?:

1. Galio 67.
2. Videotoracoscopía.
3. Estudio inmunológico.
4. Pruebas de función respiratoria.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática se puede realizar en determinados casos sin necesidad de biopsia con un TC de alta resolución que muestre imágenes sugestivas de NIU y se acompañe de un cuadro clínico característico. En caso de que las pruebas de imagen no sean concluyentes, se debe realizar el diagnóstico definitivo mediante confirmación histológica. La biopsia transbronquial es diagnóstica en el 25% de los casos. Cuando no obtenemos el diagnóstico por esta vía el siguiente paso a dar es la realización de biopsia pulmonar mediante videotoracoscopía o biopsia pulmonar abierta (actualmente se prefiere la primera).

-----O-----

El tratamiento en caso de episodios de exacerbación de una EPOC incluye todos los puntos excepto:

1. Corrección de la acidosis con bicarbonato.
2. Mejoría de la función de los músculos respiratorios.
3. Disminuir la resistencia al flujo con broncodilatadores y glucocorticoides.
4. Corregir la hipoxemia.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Esta pregunta es sencilla y debes dominarla porque el tratamiento de la reagudización de un EPOC es un tema muy preguntado, ya sea de forma directa o en caso clínico. La base del tratamiento de la agudización es la de corregir los factores desencadenantes, que en su mayor parte son infecciones (dar antibióticos) o cardiopatías izquierdas (controlarlas). Posteriormente deberemos corregir la sintomatología que deriva de ella: corregir la hipoxemia con ventilación (invasiva en caso de alteración de conciencia), disminuir las resistencias al flujo con broncodilatadores y corticoides, cuidar la acción de los músculos respiratorios (las concentraciones de potasio se pueden alterar con los agonistas beta),... La acidosis de estos pacientes es de tipo respiratorio, debida a retención de CO₂, por lo que su corrección no se realiza con bicarbonato (que incluso puede hacer que aumente la PaCO₂) sino consiguiendo una ventilación adecuada del paciente.

-----O-----

Con respecto a la histiocitosis de células de Langerhans, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

1. La presencia de células de Langerhans en el lavado broncoalveolar o en la biopsia pulmonar es patognomónica de la enfermedad.
2. Es muy característica la presencia simultánea de lesiones quísticas y nódulos pulmonares.

3. En el estudio funcional respiratorio podemos encontrar volúmenes elevados.
4. La principal medida terapéutica es el abandono del tabaco.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La histiocitosis de células de Langerhans es una de las enfermedades producidas por proliferación de esta célula, que es un macrófago diferenciado que se encuentra normalmente en la dermis, en el pulmón, concretamente en la vía aérea, y en la pleura. No obstante, su mera presencia no indica enfermedad; se pueden encontrar estas células en fumadores sanos o en otras patologías, por lo cual su sola presencia no indica enfermedad (opción 1 incorrecta, por lo que la marcamos). Por eso, para el diagnóstico de histiocitosis en el lavado broncoalveolar, se requiere que más del 5% de las células del lavado sean células de Langerhans. El hallazgo, generalmente en la TAC, de nódulos y quistes en un mismo paciente, es muy sugestivo de la enfermedad, que es una de las intersticiales que pueden producir un patrón obstructivo (volúmenes altos), ya que las lesiones suelen afectar a la vía aérea. No existe un tratamiento eficaz. Los pacientes que dejan de fumar tienen mejor pronóstico.

-----o-----

Una enferma de 46 años es enviada a su consulta por tos. Es una paciente no fumadora, hipertensa, diagnosticada de síndrome de Sjögren primario, en tratamiento con enalapril. Consulta por tos seca desde hace 6 meses, a lo que se añade disnea de grandes esfuerzos en el último mes. En la exploración física llama la atención la presencia de crepitantes en bases pulmonares. La radiografía de tórax muestra una afectación intersticial de predominio basal. Una TAC confirma la afectación intersticial, retículo-nodular, de predominio basal, sin panalización, con presencia de algunos quistes. El diagnóstico más probable es:

1. Histiocitosis de células de Langerhans
2. Linfangioleiomiomatosis
3. Neumonía intersticial linfoide
4. Amiloidosis

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La neumonía intersticial linfoide se asocia por lo general a procesos autoinmunes, siendo la afectación más característica de pacientes con sdr de Sjögren. Es característica la presencia de quistes en esta enfermedad.

-----o-----

La parálisis diafragmática bilateral se produce si un paciente tiene una lesión medular a la altura de:

1. 3ª vértebra cervical
2. 5ª vértebra cervical
3. 7ª vértebra cervical
4. 1ª vértebra torácica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El nervio frénico se origina de las ramas cervicales 3ª a 5ª, siendo la 4ª la que aporta la mayor parte de las fibras motoras para el músculo diafragma y la que se considera el origen principal del nervio. Por lo tanto, las lesiones medulares por encima de la 4ª vértebra cervical ocasionarán parálisis frénica bilateral

-----O-----

Un paciente con EPOC tipo enfisema acude a Urgencias por disnea. En la última revisión su estudio funcional respiratorio era el siguiente: FEV1 940 ml (37%), FVC 2400 ml (78%), FEV1/FVC 0.39; difusión de CO 35% del valor teórico; gasometría arterial respirando aire ambiente: pO2 66 mmHg, pCO2 37 mmHg, pH 7.42. En Urgencias refiere que hace unos 15 días tuvo un cuadro de coriza, con febrícula, mejoró con paracetamol, pero 10 días después comienza con disnea progresiva y tos con expectoración hemoptoica. En la anamnesis por aparatos dice que tuvo hematuria escasa dos días. Se decide ingreso para estudio y tratamiento. En las exploraciones practicadas destacan las siguientes: Tx tórax: infiltrados alveolares perihiliares bilaterales con silueta cardiaca normal; Hb 8.1 gr/dl, función renal normal. Espirometría: FEV1 900 ml (35%), FVC 2130 ml (69%), FEV1/FVC 0.42, DLCO 102%. De los siguientes diagnósticos, cual es el más probable?

1. Enfermedad de Good Pasture
2. Edema agudo de pulmón
3. Neumonía por germen Gram -
4. Distrés respiratorio agudo secundario a sepsis respiratoria

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Este enfermo tiene la triada que define la hemorragia alveolar: hemoptisis, anemia e infiltrados pulmonares. Y además ha tenido hematuria, que aunque no altere la función renal sugiere un proceso que afecte simultáneamente a riñón y a pulmón. En estos casos la difusión de CO sube, pero en este paciente, al tenerla previamente disminuída lo que ocurre es que se normaliza. De todas las posibilidades aportadas, la que mejor explica el cuadro es la enfermedad de Good-Pasture

-----O-----

La detección en el lavado broncoalveolar de un varón de 29 años, fumador, de más del 5% de células positivas frente al anticuerpo monoclonal CD1 (específico para las células de Langerhans) sugiere el diagnóstico de:

1. Sarcoidosis.
2. Histiocitosis X.
3. Proteinosis alveolar.
4. Linfangioleiomiomatosis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La histiocitosis X es una enfermedad intersticial pulmonar que afecta fundamentalmente a varones jóvenes fumadores. El lavado broncoalveolar muestra típicamente una proporción de células de Langerhans entre un

3- 5%. Estas células se caracterizan por un anticuerpo de superficie específico CD1a que reacciona con un anticuerpo monoclonal identificado como OKT6. Las células de Langerhans no son patognomónicas de esta enfermedad.

-----O-----

Paciente de 50 años, con sospecha de enfermedad pulmonar intersticial. ¿Cuál es el método MÁS sensible y específico para el diagnóstico?

1. Gammagrafía pulmonar con galio.
2. Lavado broncoalveolar.
3. Biopsia pulmonar.
4. Estudio de la función pulmonar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El método que reúne las mejores condiciones de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar intersticial es la biopsia pulmonar. En el caso de la fibrosis pulmonar idiopática tipo NIU, el diagnóstico puede establecerse en base al TACAR (TC de Alta Resolución) sin necesidad de llegar a la biopsia pulmonar.

-----O-----

La lesión del centro neumotáxico, localizado en la protuberancia, produce:

1. Apnea.
2. Taquipnea.
3. Respiración apneústica.
4. Polipnea.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El centro pneumotáxico, localizado en la protuberancia alta, envía señales inhibitorias al centro bulbar (origen de los estímulos inspiratorios regulares) cuando se ha iniciado la respiración, siendo el principal determinante de la duración de la misma. El estímulo intenso desde este núcleo hará las inspiraciones más cortas, aumentando la frecuencia respiratoria; por el contrario, la lesión de este núcleo hará las inspiraciones más largas, llegando a provocar respiración apneústica.

-----O-----

Paciente de 76 años que ha presentado tres neumonías en los últimos 9 meses: la primera en el lóbulo superior derecho, la segunda en el lóbulo inferior izquierdo y la última en el lóbulo medio derecho. Todas ellas respondieron favorablemente al tratamiento con antibiótico y corticoides. El paciente ingresa por un nuevo episodio de disnea brusca, tos, fiebre y dolor torácico de características pleuríticas. En la radiografía de tórax se observa un patrón alveolar en lóbulo inferior derecho. Analíticamente destaca una leucocitosis con neutrofilia con PCR elevada y procacitonina normal. Comienza un nuevo tratamiento antibiótico con piperacilina-tazobactam y azitromicina a pesar de lo cual el paciente no mejora. ¿Cuál de las

siguientes considera que es la patología más probable y por tanto el mejor tratamiento?

1. Fibrosis pulmonar idiopática-pirfenidona.
2. Neumonía organizada criptogenética- corticoides.
3. Granulomatosis alérgica- corticoides.
4. Neumonitis por hipersensibilidad aguda- corticoides

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico en el que nos presentan un paciente con infiltrados pulmonares migratorios. Recuerda que las patologías que con más frecuencia dan este patrón son la neumonía organizada criptogenética, la granulomatosis alérgica y el síndrome de Loeffler. En este caso la duda razonable está entre la opción 2 y la 3. Dado que el paciente no presenta eosinofilia, ni asma, ni sintomatología extrapulmonar, la opción correcta no parece la 3 sino la 2. Recuerda que esta es la forma de presentación más típica de la neumonía organizada criptogenética, como infiltrados alveolares migratorios que cursan con una sintomatología muy similar a la neumonía. El tratamiento de elección son los corticoides.

-----o-----

Una paciente diabética de 72 años está ingresada por una neumonía comunitaria en lóbulo inferior izquierdo, y recibe tratamiento con azitromicina y ceftriaxona. Tras 5 días de tratamiento la fiebre reaparece, se acompaña de dolor en costado izquierdo que aumenta con la inspiración profunda y disnea. Solicita una radiografía de control y aparece un derrame pleural izquierdo que ocupa la mitad del hemitórax. Le practica una toracocentesis diagnóstica y nada más realizar la punción sale un líquido purulento. En ese momento usted decide:

1. Enviar el líquido a bioquímica para ver glucosa y pH y a microbiología para tinciones de Gram y cultivos, y esperar los resultados para decidir actitud
2. Cambiar la pauta antibiótica por clindamicina más levofloxacino para cubrir gérmenes anaerobios y Gram -
3. Colocar un tubo de drenaje torácico
4. Aviasar al cirujano torácico pues el paciente precisa una videotoracosopia para desbridamiento de la pleura y drenaje completo del derrame

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Este paciente tiene un empiema pleural, que se define por la presencia de pus o gérmenes -en la tinción de Gram o en el cultivo del líquido pleural- en la cavidad pleural. Dado que el diagnóstico está constatado, no es preciso esperar resultados de cultivos, pues el tratamiento es colocar un tubo de drenaje torácico.

-----o-----

Uno de los siguientes hiatos NO se encuentra en el diafragma:

1. Hiato de Bochdalek.
2. Hiato esofágico.
3. Hiato de Winslow.
4. Hiato de Morgagni.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El hiato de Winslow no forma parte del diafragma, sino que es la puerta de entrada a la transcavidad de los epíplones, encontrándose junto al pedículo hepático.

-----o-----

Paciente de 19 años que acude disneico y con dolor torácico. Entre sus antecedentes destacan haber sido operado de criptorquidia y dos hernioplastias. La radiografía de tórax muestra un patrón en "suelta de globos". La bioquímica muestra una glucosa de 92 mg/dL, un sodio de 139 mEq/L, un potasio de 3,7 mEq/L y una urea de 37 mg/dL. En el hemograma aparecen 7.500 leucocitos/mcL. Usted orientaría el diagnóstico con:

1. Determinación de alfa-FP y beta-HCG, junto a TC toracoabdominal.
2. Fibrobroncoscopia con biopsia.
3. Gammagrafía ósea y pulmonar.
4. TC toracoabdominal, junto con laparotomía exploradora.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La criptorquidia es un conocido factor de riesgo para cáncer testicular. Por otra parte, se trata de un varón joven, lo que no nos descarta esta posible neoplasia, ya que el cáncer de testículo es el tumor maligno sólido más frecuente en este grupo de edad. Si tenemos en cuenta que además tenemos un patrón en suelta de globos (nódulos pulmonares múltiples), tenemos una razón añadida para considerar este tipo de cáncer, cuya siembra metastásica suele tener este aspecto. La opción de respuesta correcta es el estadiaje a distancia (TC toracoabdominal) y marcadores típicos de este grupo de tumores (respuesta 1 correcta).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes derrames suele tener características de trasudado?

1. Derrame pleural paraneumónico.
2. Derrame pleural reumatoideo.
3. Derrame pleural maligno.
4. Derrame pleural por síndrome nefrótico.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Las causas de trasudado son el derrame pleural cardiaco, cirrosis hepática y síndrome nefrótico.

-----o-----

Encontrándose de guardia médica en el Servicio de Urgencias de su hospital, tiene que atender a un paciente de 64 años de edad con insuficiencia respiratoria aguda. Su estado clínico es crítico, con baja saturación de oxígeno e inestabilidad hemodinámica. Se realiza Rx urgente de tórax, que muestra atelectasia de 2/3 del pulmón derecho. Se procede a intubación orotraqueal y ventilación en modo asistido, con FiO2 de 1,0. En una gasometría arterial practicada posteriormente, obtenemos estos valores: pH 7,23;

PaO₂ 60mmHg y PaCO₂ 30mmHg. ¿Cuál es la causa de la hipoxemia?

1. Cortocircuito.
2. Hipoventilación.
3. Baja presión de O₂ inspirado.
4. Enfermedad neuromuscular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta sencilla de mecanismos de hipoxemia. Si con oxígeno al 100% (FiO₂ 1.0) no se corrige la hipoxemia está claro que el mecanismo responsable es el shunt o cortocircuito.

-----o-----

Un paciente de 56 años consulta por disnea progresiva en la última semana, tos y febrícula. Al llegar a Urgencias se observa una TA de 120/55 mmH, Fc 121 lpm, t^a 37.2°C y una saturación de O₂ respirando aire ambiente de 82%. Se administra oxígeno por mascarilla de efecto Venturi al 50% y se obtiene una gasometría bajo esas condiciones, encontrando una pO₂ de 59 mmHg, una pCO₂ de 39 mmHg y un pH de 7.37, y una radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales y difusos. La analítica básica y el hemograma son normales. Ingresa en UCI, desde donde se solicita una broncoscopia urgente para toma de muestras, dada la gravedad del cuadro, Se practica un lavado broncoalveolar, cuyos resultados son los siguientes: recuento diferencial: macrófagos 50%, neutrófilos 10%, linfocitos 3%, eoinófilos 37%, citología negativa para células tumorales malignas, cultivos estériles, baciloscopias negativas. ¿Cual es el tratamiento más adecuado para este enfermo?

1. Mebendazol
2. Prednisona
3. Ceftriaxona más levofloxacino
4. Voriconazol

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Este paciente tiene una eosinofilia pulmonar aguda, caracterizada por un cuadro de infiltrados pulmonares difusos con insuficiencia respiratoria aguda grave y eosinofilia que al principio sólo se ve en el lavado broncoalveolar, no en sangre periférica, como ocurre en este caso. El tratamiento de la neumonía eosinófila aguda son los corticoides, generalmente con excelente respuesta y sin que haya recidivas.

-----o-----

Cuál de los siguientes NO es un signo de mal pronóstico en la crisis asmática:

1. Uso de la musculatura accesorio.
2. Silencio auscultatorio.
3. Bradicardia.
4. Alcalosis respiratoria.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Respuesta correcta: 4

Los signos de gravedad en una crisis asmática son el bajo nivel de consciencia, el silencio auscultatorio, la bradicardia y la respiración paradójica. La alcalosis respiratoria obedece a una hiperventilación, por tanto todavía no existe una fatiga acusada de la musculatura respiratoria.

En las enfermedades intersticiales, la hipoxemia de reposo se explica por:

1. Hipoventilación alveolar.
2. Aumento del espacio muerto.
3. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión.
4. Rigidez asociada de la pared torácica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de una pregunta de dificultad media sobre la fisiopatología de las enfermedades intersticiales pulmonares. La principal alteración en la función pulmonar de las enfermedades intersticiales es una disminución de la difusión (DLCO), pero esto sólo es capaz de producir hipoxemia con el esfuerzo. Si se da hipoxemia en reposo en una enfermedad intersticial hay que considerar la concurrencia de alteración en la relación ventilación-perfusión, como causante de la misma, y no la alteración en la difusión.

La técnica más útil para la confirmación de una historia clínica y una radiología sospechosa de sarcoidosis pulmonar es:

1. Galio 67.
2. Biopsia transbronquial.
3. Biopsia hepática.
4. Lavado broncoalveolar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Para el diagnóstico de sarcoidosis es preciso demostrar la presencia de granulomas no caseificantes junto con una clínica, exploración física, análisis de sangre y estudio radiológico característicos.

Debido a la frecuente afectación pulmonar en la sarcoidosis el pulmón es el órgano más biopsiado, generalmente a través de fibrobroncoscopia. El rendimiento de esta prueba para el diagnóstico varía dependiendo de si hay o no afectación parenquimatosa pulmonar.

La mediastinoscopia con biopsia de ganglios es otra técnica útil pero más agresiva que la primera; de ahí que se reserve para los casos en los que la biopsia transbronquial no haya sido diagnóstica. El hígado no se considera un lugar aceptable para biopsiar en casos de sospecha de sarcoidosis ya que el hallazgo de granulomas no caseificantes debidos a otras enfermedades es muy frecuente en esta localización. Ni la gammagrafía anormal con galio 67 ni los hallazgos del lavado broncoalveolar, ambos muy característicos de

la sarcoidosis, son diagnósticos de la enfermedad.

Acude a revisión una paciente de 58 años diagnosticada de asma bronquial. Tiene antecedentes de hipotiroidismo e hipertensión. Está en tratamiento con enalapril, tiroxina, formoterol/beclometasona a dosis altas y salbutamol a demanda. En la revisión le dice que desde la anterior hace 4 meses no está bien, usa salbutamol a diario, tose con frecuencia, en ocasiones por las noches, y la tos se acompaña de sibilancias audibles. En el último mes ha observado que tiene febrícula casi diaria, vespertina, y tos seca que ha aumentado de intensidad y frecuencia. En la exploración se encuentra eupneica, con saturación basal de O₂ de 94%, auscultación pulmonar con alguna sibilancia espiratoria ocasional y aislados crepitantes. Análítica con 1000 eosinófilos por microlitro, Rx tórax con ténues infiltrados periféricos y espirometría: FEV1 1780 ml (62%), FVC 2900 ml (76%), FEV1/FVC 0.61. ¿Cuál es la actitud correcta?

1. Añadir mepolizumab
2. Añadir tiotropio
3. Sospechar neumonía atípica. Iniciar tratamiento con una pauta de azitromicina
4. Sospechar neumonía eosinófila crónica. Confirmar el diagnóstico con un lavado broncoalveolar e iniciar tratamiento con prednisona oral

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En esta paciente hay que sospechar neumonía eosinófila crónica: asma de larga evolución que comienza con mal control, se acompaña de febrícula, y se objetiva eosinofilia e infiltrados periféricos en la radiografía de tórax. Una vez confirmado el tratamiento, el tratamiento esteroideo suele mostrar mejoría de la clínica y de los infiltrados en un periodo corto de tiempo, 48/72 horas

Mujer de 59 años, ex-fumadora (IPA: 25), diagnosticada de EPOC fenotipo enfisema clase B de GOLD, quien acude a urgencias por cuadro de empeoramiento de su disnea habitual hasta hacerse de mínimos esfuerzos, tos y expectoración purulenta, de 5 días de evolución. A la auscultación pulmonar: hipofonesis generalizada, sibilantes y roncus dispersos. GAB: pH: 7.37, Pco₂: 35 mmHg, pO₂ 56 mmHg, HCO₃ 26 mEq/L. La Radiografía de tórax muestra signos de hiperinsuflación como único hallazgo. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para la paciente?

1. Salbutamol e ipratropio inhalado, metilprednisolona intravenoso, y amoxicilina-clavulánico intravenoso.
2. Salmeterol y fluticasona inhalado, metilprednisolona intravenoso, amoxicilina-clavulánico intravenoso y oxigenoterapia FIO₂ 28%.
3. VMNI modo BiPAP, amoxicilina-clavulánico intravenoso, metilprednisolona intravenoso, salbutamol e ipratropio inhalado.
4. Salbutamol e ipratropio inhalado, metilprednisolona intravenoso, amoxicilina-clavulánico intravenoso y oxigenoterapia FIO₂ 28%

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de una paciente que acude al servicio de urgencias por una agudización infecciosa de su enfermedad de base. Por tanto, se recomienda tratamiento con oxigenoterapia con FIO₂ bajas, corticoterapia sistémica, antibioterapia y broncodilatadores de acción corta.

-----o-----

La joroba de Hampton es un signo radiográfico de:

1. Infarto pulmonar.
2. Hipertensión pulmonar primaria.
3. Tuberculosis pulmonar.
4. Insuficiencia ventricular izquierda.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las imágenes radiológicas típicas debes conocerlas, porque pueden ser una pista sobre todo en casos clínicos largos, tan presentes en los últimos años. En este caso no debes olvidar la imagen de la joroba de Hampton que aparece en el TEP debida a un infarto pulmonar y que consiste en una opacidad periférica en cuña situada encima del diafragma y con vértice dirigido hacia el hilio pulmonar.

El diagnóstico diferencial ante una opacificación localizada se establece con una neumonía, una neoplasia, BONO... En el caso de la Hipertensión pulmonar primaria encontramos un aumento del tronco de las arterias pulmonares y campos pulmonares limpios, con oligohemia periférica de forma difusa (si es localizada se trata del signo de Westermack, que aparece en el TEP). La TBC, si la afectación es pulmonar primaria afecta a campos medios e inferiores, generalmente en niños y aparece el complejo de Ghon (neumonitis, linfangitis y adenitis); si se trata de una reactivación suele afectar a los segmentos posterior del lóbulo superior y superior del lóbulo inferior y en caso de diseminación hematógena puede dar lugar a la forma miliar con infiltrados micronodulares difusos.

La linfangitis carcinomatosa es uno de las pocas enfermedades que se puede diagnosticar a través del LBA, junto con el carcinoma de células alveolares, el linfoma y la neumonía por P.carinii. La IC se manifiesta a nivel radiológico con las líneas B de Kerley, derrame pleural, edema de pulmón, en general con un patrón alveolar difuso.

-----o-----

Un paciente de 69 años, obeso, hipertenso y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica acude a Urgencias porque hace 24 horas le apareció de forma brusca disnea y dolor retroesternal opresivo. Presenta una tensión arterial de 120/70 mmHg, una frecuencia cardiaca de 108 lpm, y se aprecia edema y tumefacción del miembro inferior izquierdo. El ECG muestra únicamente taquicardia sinusal. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable teniendo en cuenta todos los datos aportados?

1. Síndrome coronario agudo.
2. Disección aórtica.
3. Neumotórax.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La disnea de inicio brusco es el síntoma más frecuente en un TEP, sobre todo si, como en este caso, existen factores de riesgo (obesidad, EPOC). El hallazgo de signos compatibles con trombosis venosa profunda apoya el diagnóstico. El dolor torácico opresivo en un TEP suele estar producido por isquemia del ventrículo derecho. Un ECG con taquicardia sinusal es el hallazgo más frecuente en esta patología. No se menciona la presencia de signos electrocardiográficos de isquemia miocárdica (aunque el dolor sí es sugerente, pero puede deberse a la hiperpresión en la pared del ventrículo derecho), y no hay datos que sugieran el resto de las patologías que aparecen entre las opciones de respuesta.

-----o-----

Paciente fumador, en tratamiento broncodilatador con beta agonistas de acción corta, que presenta una gasometría de base con PO₂ 50 y PCO₂ 45. Que intervención indicaría:

1. Utilizar más de una línea de broncodilatadores.
2. Utilizar más de una línea de broncodilatadores y pautar O₂ domiciliario.
3. Pautar O₂ domiciliario más de 16 horas diarias.
4. Repetir la gasometría.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El tratamiento crónico del EPOC es un tema que debes dominar porque muchas son las preguntas que caen sobre él. Éste se basa en medidas terapéuticas que aumentan la supervivencia, como son el abandono del hábito tabáquico y el O₂ domiciliario más de 16h/días sólo si está indicado, junto a otras intervenciones que mejoran la calidad de vida y la tolerancia a los esfuerzos de los pacientes, como son los fármacos broncodilatadores.

La indicación de O₂ domiciliario se debe realizar en aquellos pacientes que, siguiendo un tratamiento broncodilatador completo, su pO₂ en reposo es menor que 55mmHg y, si está entre 55-59, solo en caso de presentar alguna complicación como hipertensión pulmonar, cor pulmonale, ICC, arritmias, policitemia o reducción del intelecto. En nuestro caso el paciente aunque reúne criterios gasométricos, no está tratado correctamente con ningún broncodilatador (anticolinérgico o beta agonistas de acción larga) por lo que habría que comenzar poniéndolo, y actuar según evolucione. También debe indicarse abandono del tabaco

-----o-----

Paciente asmática desde hace 10 años que acude por presentar fiebre, escalofríos y sudoración con astenia, pérdida de peso y sibilancias. Se le realiza una radiografía de tórax donde se aprecian infiltrados bilaterales periféricos, respetando las regiones hiliares. En la analítica llama la atención: leucocitos 20.000/mm³ (neutrófilos 53%, linfocitos 22% y eosinófilos 21%). ¿Qué tratamiento sería el MÁS correcto?

1. Añadir corticoides sistémicos.
2. Añadir corticoides inhalados.
3. Iniciar antibioterapia.
4. Solo tratar con beta-2-agonistas.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La neumonía eosinófila crónica (NEC) se manifiesta de forma subaguda con fiebre moderada, sudores nocturnos, pérdida de peso moderada e importantes tos con escasa expectoración, precediendo al diagnóstico en varias semanas.

La mitad de los pacientes tiene antecedentes de atopia, rinitis o pólipos nasales y, hasta dos tercios, de asma. Es una enfermedad más frecuente en mujeres de edad media. En la radiografía se observan infiltrados pulmonares bilaterales y periféricos de predominio en campos superiores y medios. Cuando son generalizados se produce una “imagen negativa” del edema pulmonar.

El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos, a los que responde espectacularmente, aunque no son raras las recaídas en relación con la retirada de estos fármacos.

-----o-----

Paciente de 55 años taxista de profesión, obeso (IMC 40) que acude a la consulta con su esposa. El paciente no refiere síntomas, aunque su pareja sí que manifiesta que el paciente ronca de forma intensa y no le permite dormir por las noches. En la polisomnografía, el IAH es de 4/hora, la SaO₂ media es de 95% y la SaO₂ mínima es de 90%. Las pruebas de función respiratoria son: FEV₁ 75%; FVC 69%; FEV₁/FVC 71%; DLCO 65% KCO 80 % y la radiografía de tórax no muestra alteraciones significativas. El diagnóstico y respectivo tratamiento es:

1. Síndrome de apnea central del sueño. Se tratará con servoventilador.
2. Síndrome de apnea-hipopnea del sueño con componente obstructivo. Se tratará con CPAP.
3. Roncopatía crónica. No requiere tratamiento.
4. El caso no encaja con los resultados de la prueba, por lo que está indicado repetir polisomnografía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta es la 3.

El IAH está por debajo de 5, por lo que se descartan la 1) y 2). Si la prueba está correctamente realizada, es un resultado perfectamente creíble ya que el paciente aunque sea obeso, no presenta síntomas de hipersomnia diurna.

La roncopatía crónica, es el síntoma con mayor sensibilidad (su ausencia hace poco probable el diagnóstico de SAHS). Sin embargo la mayoría de roncadores no tienen SAHS (roncan el 40% de los varones y el 20% de las mujeres de la población general). Por ello la presencia de roncopatía crónica como síntoma único no es suficiente para la realización de una prueba de sueño con intención diagnóstica de SAHS.

-----o-----

Una de las siguientes enfermedades intersticiales tiene un claro predominio por las zonas basales pulmonares:

1. Silicosis simple.
2. Silicosis complicada.
3. Neumonía eosinófila crónica.
4. Asbestosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La imagen radiológica típica de la asbestosis es un patrón reticular de predominio en campos inferiores junto a placas pleurales que generalmente se localizan en la pleura parietal y raramente en la visceral. Las placas pleurales sólo indican que ha habido exposición al asbesto, pero si aparecen en el seno de una enfermedad intersticial de predominio en campos inferiores, sugieren fuertemente el diagnóstico de asbestosis. El resto de las enfermedades tienen un claro predominio por los campos superiores del pulmón.

-----o-----

Señale cuál de las siguientes enfermedades intersticiales no es de causa desconocida:

1. Fibrosis pulmonar idiopática
2. Linfangoiomiomatosis
3. Silicosis
4. Sarcoidosis

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las enfermedades intersticiales de causa desconocida son: inflamatorio/fibróticas la fibrosis pulmonar idiopática, linfangoiomiomatosis, eosinofilia pulmonares y la proteinosis alveolar; granulomatosas la sarcoidosis y las vasculitis con afectación pulmonar (Wegener y Churg-Strauss).

-----o-----

En un paciente de 30 años, que ingresa con un cuadro de intenso dolor en costado izquierdo, de aparición brusca y con intensa disnea, se objetiva radiológicamente un neumotórax. En el pulmón derecho se observa un patrón intersticial de predominio apical y en otras radiografías se aprecian lesiones osteolíticas en cráneo y una vértebra dorsal. ¿Qué diagnóstico le sugiere?

1. Fibrosis pulmonar.
2. Enfisema pulmonar.
3. Cáncer de próstata.
4. Histiocitosis X.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La histiocitosis X es una enfermedad intersticial que afecta típicamente a varones jóvenes y fumadores. La sintomatología puede variar desde síntomas respiratorios o constitucionales, debutar con neumotórax por rotura de quistes o ser un hallazgo radiológico casual. En el 20% de los casos, hay lesiones óseas quísticas, sobre todo localizadas en huesos planos, que pueden preceder la sintomatología respiratoria o incluso ser la única manifestación.

Radiológicamente es muy específico el hallazgo de nódulos y quistes con patrón reticulonodular. En fases avanzadas de la enfermedad puede aparecer patrón en panal localizado en campos superiores y medios. Es fundamental el abandono del hábito tabáquico, puesto que hay mayor riesgo de progresión de la enfermedad si el paciente sigue fumando. Los corticoides no son útiles y la penicilamina se ha empleado con resultados variables. Debe considerarse el trasplante de pulmón en estadios finales.

Mujer de 53 años derivada a nuestra su consulta por disnea. No tiene antecedentes de interés. La exploración física muestra una paciente pálida, sin otras alteraciones destacables. La radiografía de tórax, espirometría, test de difusión de monóxido de carbono y gasometría arterial son normales, y la única alteración en los exámenes complementarios es una hemoglobina de 8,1 g/dL. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece CORRECTA?

1. Dado que la gasometría arterial es normal, se puede afirmar que el contenido total de oxígeno de la sangre es normal.
2. La saturación de oxígeno de la hemoglobina está disminuida.
3. Tiene hipoxia.
4. Tiene alterada la difusión de gases a través de la membrana alveolocapilar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La hipoxia se define como la falta de oxígeno a nivel tisular. Las causas las podemos deducir de los siguientes conceptos:

- Aporte de oxígeno: es el producto del gasto cardíaco por el contenido de oxígeno de la sangre.
- Contenido de oxígeno en sangre: es la suma del oxígeno disuelto en el plasma (que se mide con la pO_2) y el que va unido a la hemoglobina.

Por tanto, la hipoxia puede ser hipoxémica, si lo que disminuye es el oxígeno disuelto; anémica, si falta el unido a la hemoglobina (ambos provocan un contenido de oxígeno en sangre disminuido); circulatoria, si se reduce el gasto cardíaco (o existe isquemia, causa local), y, por último, está la hipoxia disóxica o histotóxica, en el caso de que algún tóxico impida a la célula captar el oxígeno que le llega en cantidad adecuada por el sistema circulatorio.

En el caso de una paciente con anemia pero con gasometría normal, lo único que podemos afirmar es que tiene hipoxia (respuesta 3 correcta), cuyo mecanismo es hipoxia anémica, pero no hipoxemia (pues la pO_2 es normal) ni saturación de hemoglobina baja, ni tampoco contenido de oxígeno normal (nunca podrá ser normal si hay poca hemoglobina). Si no existe hipoxemia, no cabe hablar de ninguna de sus causas, como la alteración de la difusión de gases a través de la membrana alveolocapilar.

Se realiza una broncoscopia a un paciente de 50 años con disnea progresiva y tos. En la Rx de tórax aparece un patrón reticular difuso de predominio en ambas bases. El líquido recogido del BAL presenta: 60% de macrófagos, 20% de polimorfonucleares, 15% de linfocitos y 4% de eosinófilos. Uno de los diagnósticos más probables es:

1. Fibrosis pulmonar idiopática.
2. Neumonía eosinófila crónica.
3. Asbestosis.
4. Proteinosis alveolar.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La fibrosis pulmonar idiopática aparece en varones de 50-70 años como disnea de esfuerzo progresiva y tos seca. Tardíamente, aparecen acropaquias. En la exploración, es típica la presencia de crepitantes teleinspiratorios.

La radiografía de tórax muestra patrón reticulonodular de predominio en bases que evoluciona hacia el “pulmón en panal” o “en queso suizo” en el estadio terminal.

Los estudios de función pulmonar revelan patrón restrictivo (disminución de la capacidad pulmonar total, del volumen residual, de la capacidad vital...). Es muy frecuente la disminución de la DLCO, que puede preceder al descenso de los volúmenes.

En el lavado broncoalveolar predominan neutrófilos (>20%) y eosinófilos.

-----O-----

Un paciente de 78 años es enviado a su consulta por neumonías de repetición. Es un varón exfumador de 52 paquetes/año, dejó de fumar a los 64 años cuando sufrió un síndrome coronario agudo con elevación de ST, por lo que sigue tratamiento con clopidogrel y bisoprolol. Es hipertenso. Dos años después del evento coronario desarrolla una fibrilación auricular, por lo que al tratamiento que tenía se añaden amiodarona y apixabán. La enfermedad actual comienza 6 meses antes, cuando refiere disnea progresiva y tos, sin fiebre. En una TAC se aprecia un aumento de densidad en vidrio deslustrado en lóbulo inferior derecho, que fue tratado con antibióticos y prednisona. Tres meses después presenta un episodio similar, acompañado en esta ocasión de febrícula, y ahora lo que se encuentra en la TAC es un infiltrado en lingula, con resolución completa del hallado en lóbulo inferior derecho 3 meses antes; recibe el mismo tratamiento con buena evolución. De las siguientes posibilidades diagnósticas, ¿cuál le parece la menos probable?

1. Síndrome de Loeffler
2. Enfermedad de Churg-Strauss
3. Neumonía organizada, probablemente secundaria a amiodarona
4. Neumonía intersticial descamativa

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La clave en esta pregunta es la presencia de infiltrados migratorios, cuyo diagnóstico diferencial es limitado. Si cursa con eosinofilia, en caso de ser un cuadro agudo hay que pensar en un síndrome de Loeffler, y si es crónica en una enfermedad de Churg-Strauss; y si no tiene eosinofilia el diagnóstico más probable es una neumonía organizada. El resto de enfermedades intersticiales no cursan con infiltrados cambiantes o migratorios

-----O-----

Cuál de los siguientes parámetros funcionales respiratorios es el que se altera más precozmente en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar difusa:

1. Capacidad vital forzada (FVC)

2. Volumen residual (RV)
3. Test de difusión de CO (DLCO)
4. Distancia recorrida en el test de la marcha de los 6 minutos

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El Test de difusión de CO (DLCO) es el mas sensible

-----O-----

Respecto al derrame pleural secundario al síndrome de Dressler, ¿cuál de las siguientes es FALSA?:

1. La presencia en líquido pleural de hematocrito superior al 50% del valor en sangre es diagnóstica.
2. Suele ser un derrame serohemorrágico.
3. Se produce tras alteración miocárdica o pericárdica.
4. El tratamiento habitual son los antiinflamatorios.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las enfermedades de la pleura es uno de los capítulos más importantes a estudiar en neumología, aunque en el caso de esta pregunta, recuerda que también aparece en cardiología y que es importante estudiarla de forma unitaria recordando simplemente que el síndrome de Dressler es la asociación de fiebre, pleuritis, pericarditis y neumonitis de origen autoinmune que aparece al cabo de unas semanas tras un IAM. El tratamiento es el mismo que el de cualquier pericarditis, basado en antiinflamatorios y sólo en casos más graves, glucocorticoides. Sin embargo, recuerda que también están contraindicados los anticoagulantes, porque suele ser un derrame serohemorrágico. De esta manera nos queda la opción 1 que es falsa porque lo que nos está definiendo es un HEMOTORAX no el síndrome de Dressler.

-----O-----

Al explorar a un enfermo que consulta por dolor sordo y continuo en el hemitórax derecho, se comprueban abombamiento e inmovilidad de dicho hemitórax, abolición de las vibraciones vocales en dicha localización y desviación de la tráquea hacia el lado izquierdo, matidez a la percusión y silencio absoluto en la base derecha y soplo en el campo medio derecho. Dicho paciente tiene semiología de:

1. Atelectasia.
2. Pleuritis seca.
3. Derrame pleural.
4. Fibrotórax.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Dado que existe matidez a la percusión, tiene que haber un aumento de densidad con respecto a un pulmón sano. Si tenemos en cuenta que existe una abolición de la transmisión de las vibraciones vocales, no se trata de una condensación neumónica (donde estarían aumentada), sino de líquido extrapulmonar, que estará en pleuras, y que por tanto correspondería a un derrame (respuesta 3 correcta). Se trata además de un derrame

masivo, pues desplaza la tráquea hacia el otro lado.

Observa, por otra parte, que existe un soplo en campo medio derecho. Este soplo seguramente corresponde a una condensación parenquimatosa, es decir, a una neumonía. Por lo que ya podemos imaginarnos lo que habrá ocurrido... Se trata de una neumonía (soplo tubárico) complicada con un derrame paraneumónico (resto de las características auscultatorias).

-----O-----

Aunque no es muy frecuente, un paciente afecto de carcinoma broncogénico puede presentar expectoración serosa muy abundante, llegando incluso a tener repercusiones hidroelectrolíticas. Este cuadro debe asociarlo al tipo histopatológico:

1. Epidermoide.
2. Adenocarcinoma broncogénico.
3. Bronquiolo-alveolar.
4. Anaplásico de células fusiformes.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad media-alta de uno de los temas más importantes de Neumo, el cáncer de pulmón. El carcinoma bronquioloalveolar se origina en los septos alveolares y se disemina por vía transbronquial, por lo que puede presentarse como una masa periférica única o múltiple, o como un infiltrado alveolar difuso. Por su localización produce hipoxemia y disnea, y como deriva de una proliferación de células de Clara, cursa con una producción abundante de surfactante bronquiolar, lo cual explica la expectoración serosa muy abundante. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 3.

-----O-----

Respecto al derrame pleural en la artritis reumatoide, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El líquido pleural tiene características bioquímicas de exudado.
2. El pH en el líquido pleural suele ser bajo.
3. En el derrame pueden encontrarse leucocitos con cuerpos de inclusión (ragocitos).
4. El diagnóstico definitivo se establece por la presencia de factor reumatoide elevado en el líquido pleural.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El derrame pleural típico de la artritis reumatoide es un exudado con pH bajo y glucosa muy baja. El complemento es bajo y el factor reumatoide alto, pero no establece el diagnóstico, que se basa en datos clínicos, de laboratorio y semiología radiológica, no solamente en las características del líquido.

La pleuritis es la manifestación pleuropulmonar más frecuente de la AR, aunque también puede presentar fibrosis pulmonar de predominio en las bases, nódulos pulmonares (que si aparecen en pacientes con neumoconiosis se denomina Síndrome de Caplan) y bronquiolitis obliterante.

-----O-----

Con respecto al manejo terapéutico de la hipertensión pulmonar primaria, señale la afirmación CORRECTA:

1. Los análogos de prostaciclina están indicados únicamente en clase funcional IV.
2. El trasplante pulmonar está indicado en aquellos pacientes con persistencia de insuficiencia cardíaca derecha a pesar de un tratamiento intensivo.
3. En todos los pacientes con un test de vasorreactividad positivo, los calcioantagonistas producen una mejoría clínica mantenida a largo plazo.
4. La anticoagulación es necesaria en todos los pacientes con hipertensión pulmonar, independientemente de la causa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En los pacientes con un test de vasorreactividad positivo, está indicado el tratamiento con calcioantagonistas (Nifedipino, diltiazem). Estos pacientes presentan un mejor pronóstico con una supervivencia del 95% a los 5 años. Su principal inconveniente es que, a largo plazo, aproximadamente la mitad de los pacientes bajo tratamiento crónico con calcioantagonistas presentan un deterioro clínico.

En los pacientes con un test de vasorreactividad negativo, indicaremos tratamiento médico cuando se encuentren en clase funcional II o superior. La indicación de trasplante pulmonar en la hipertensión pulmonar se establece en pacientes en clase funcional IV con signos de insuficiencia cardíaca derecha y un índice cardíaco disminuido ($< 2 \text{ L/min/m}^2$ - respuesta 2 correcta -).

-----o-----

Un paciente en estudio por disnea presenta la siguiente exploración funcional respiratoria completa: Espirometría: FEV1 1570 ml (61%), FVC 2490 ml (78%), FEV1/FVC 0.63 Difusión de CO: DLCO 56%, DLCO/VA 81% Plestimografía: CPT 4130 ml (70%), VR 1600 ml (110%) ¿Qué valoración le sugiere este estudio funcional?

1. Alteración ventilatoria obstructiva pura
2. Alteración ventilatoria restrictiva parenquimatosa
3. Alteración ventilatoria restrictiva extraparenquimatosa inspiratoria
4. Alteración ventilatoria mixta, obstructiva/restrictiva

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Este paciente tiene un trastorno ventilatorio mixto, pues tiene un cociente FEV1/FVC menor de 0.70 (componente obstructivo) y una CPT disminuida, menor del 80% del valor teórico (componente restrictivo). Esta exploración funcional indica, por tanto, la coexistencia de dos procesos, uno obstructivo y otro restrictivo, en el mismo paciente.

-----o-----

Un hombre de 40 años, turista extranjero, es remitido a un centro de urgencias por bajo nivel de conciencia, temperatura de 37.7°C y disnea. No tiene traumatismos. Se realizan varias pruebas. La más inmediata es una gasometría arterial sin oxigenoterapia que muestra pH 7.33, PCO2 50 mmHg, PO2 65 mmHg, HCO3- 27 mEq/l. Señale el diagnóstico más probable entre los siguientes:

1. Neumonía lobar.
2. Edema agudo de pulmón.
3. Hipoventilación alveolar.
4. Bronconeumonía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Una pregunta sencilla, que puede resolverse a partir de conocimientos muy básicos de fisiología pulmonar.

De los datos que nos ofrecen, encontramos un pH de 7.33, con una PaCO₂ elevada (50 mmHg) y un nivel sérico de bicarbonato en el límite alto de la normalidad. Esta situación es compatible con una hipoventilación alveolar, que también justifica la hipoxemia acompañante (PaO₂ = 65 mmHg). Como sabes, cuanto menor es la ventilación alveolar, más se eleva la PaCO₂, que es lo que está sucediendo en este paciente. El resto de las opciones son falsas,

-----o-----

Mujer de 30 años, de raza negra, que acude por disnea progresiva tras medianos esfuerzos. Refiere desde hace algunas semanas fiebre, malestar y pérdida de peso. En la exploración se observan lesiones nodulares rojo-violáceas en miembros inferiores. Se le pide una radiografía de tórax, donde se observan adenopatías hiliares bilaterales. En la biopsia pulmonar se demuestra la existencia de granulomas no caseificantes. ¿Cuál de las siguientes sería una indicación de tratamiento en el momento en que se diagnostica?

1. Adenopatías hiliares bilaterales en la radiografía de tórax.
2. Adenopatías hiliares y patrón reticulonodular, con afectación funcional y clínica leves.
3. Presencia de lesiones nodulares rojo-violáceas en miembros inferiores.
4. Afectación ocular (uveítis).

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La paciente presenta una sarcoidosis. La asociación de fiebre, eritema nodoso y adenopatías hiliares bilaterales formarían parte del llamado síndrome de Löfgren, que también incluye afectación ocular (uveítis) y artralgias migratorias.

En la sarcoidosis pulmonar en el estadio I (adenopatías hiliares bilaterales) NO está indicado el tratamiento (*respuesta 1 falsa*).

En los estadios II (adenopatías hiliares y patrón reticulonodular) y III (lesión del parénquima sin adenopatías) se instaura tratamiento si hay sintomatología y/o alteraciones funcionales importantes (*respuesta 2 falsa*). Si no las hay o son leves, se hace seguimiento y se decidirá el inicio de tratamiento según persistencia o no de las alteraciones radiológicas y/o progresión de la enfermedad.

En el estadio IV (fibrosis) debe tratarse a todos los pacientes. Recuerda que a mayor estadio radiológico, menor frecuencia de remisiones espontáneas.

Las lesiones nodulares rojo-violáceas en miembros inferiores representan el eritema nodoso. En general, cuando la sarcoidosis cursa con eritema nodoso suele evolucionar como una enfermedad benigna y autolimitada (*respuesta 3 falsa*).

La sarcoidosis extrapulmonar grave (afectación cardíaca, neurológica, ocular, cutánea, hipercalcemia) requiere tratamiento (*respuesta 4 correcta*).

-----o-----

Paciente de 41 años, fumador de 1 paquete/día durante 15 años, que consulta por disnea de esfuerzo desde hace 3 años que se ha hecho progresivamente de pequeños esfuerzos. En la radiografía de tórax se observa hiperinsuflación pulmonar con hilios vasculares prominentes. Gasometría arterial basal: pH 7,46, pO₂ 57 mmHg, pCO₂ 36 mmHg. Pruebas de función respiratoria: FEV₁ 50% del teórico, FVC 85% del teórico, FEV₁/FVC 65%, TLC 131%, RV 207%, DLCO 60%. Su diagnóstico más probable es:

1. EPOC tipo enfisema pulmonar.
2. Tromboembolismo pulmonar.
3. EPOC tipo bronquitis crónica.
4. Neumonía.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Ante un paciente con obstrucción ventilatoria, deberíamos sospechar un EPOC, ya sea en forma de bronquitis crónica o de enfisema. Si además nos dicen que la difusión de monóxido de carbono está reducida de forma importante, debemos decantarnos por el enfisema pulmonar (*respuesta 2 correcta*). La hiperclaridad del parénquima pulmonar radiográfica también nos ayuda. Recuerda que, en la bronquitis crónica, el dato clínico típico es la tos con expectoración abundante.

-----o-----

Señale la afirmación incorrecta en relación con la clínica del asma:

1. Radiológicamente, lo habitual es encontrar una Rx tórax normal, salvo en las crisis graves.
2. El dato auscultatorio más típico son las sibilancias inspiratorias.
3. La PaCO₂ suele estar disminuida durante las crisis.
4. En crisis asmáticas graves puede aparecer pulso paradójico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Las sibilancias típicas del asma son espiratorias, ya que se trata de una enfermedad obstructiva (es más difícil que el aire salga del pulmón, con respecto a que entre). No son, por tanto, inspiratorias, como dice la pregunta. El resto de opciones son correctas. Recuerda que, tal como se explica en la respuesta 1, la Rx tórax más frecuente en la crisis asmática es una radiografía normal. Cuando aparecen alteraciones es en las crisis graves, sobre todo si hay mala respuesta al tratamiento. Entonces podremos encontrar algunas complicaciones (atelectasias por taponamientos mucosos, neumotórax, neumomediastino...)

-----o-----

El tratamiento de elección del síndrome de apnea obstructiva del sueño grave es:

1. Dieta hipocalórica.
2. Suprimir el tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas.

3. Presión positiva continua en la vía aérea (CPAP).
4. Traqueotomía.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es una pregunta de dificultad baja que podemos responder con los conceptos adquiridos ya en primera vuelta. Vamos a recordar unas nociones básicas sobre el tratamiento para responder la pregunta; el primer escalón del tratamiento lo constituyen diversas medidas higiénico- dietéticas (evitar alcohol y sedantes, reducir peso, evitar dormir en decúbito supino, dispositivos intraorales...) que podrían bastar si la apnea fuese leve- moderada. Si la apnea es severa o si lo anterior no es suficiente, en la actualidad lo más usado (y más eficaz) es la CPAP (opción 3 correcta), que previene el desarrollo de la presión subatmosférica crítica que produce el colapso de las vías respiratorias. Por último y sólo en los casos refractarios graves, se puede recurrir a la cirugía (uvulopalatofaringoplastia o traqueostomía).

-----o-----

Indique lo correcto en relación a la sarcoidosis:

1. La piel está afecta en muy pocos casos.
2. La afectación cutánea aparece en un 35% de casos aproximadamente.
3. La afectación del facial suele ser fija.
4. Las adenopatía hiliares no suelen ser simétricas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La piel está afecta en el 35% de los casos de sarcoidosis. Las lesiones más frecuentes son el eritema nodoso, las placas, las erupciones maculopapulosas, los nódulos subcutáneos y el lupus pernio. La afectación neurológica ocurre en el 5% de los casos y lo más frecuente es la afectación del VII par con parálisis facial unilateral. En la radiografía lo característico es el aumento de los ganglios hiliares bilaterales y también es frecuente el aumento de las adenopatías paratraqueales, generalmente derechas.

-----o-----

Estando de guardia en el hospital le avisan de la planta de Cirugía General para ver los resultados de un hemograma y una gasometría solicitados por el anestesista a un paciente intervenido por la mañana de una colecistitis. El hemograma es el siguiente: leucocitos 12.000, 82% neutrófilos, Hb 12, plaquetas 235.000, y la gasometría arterial con oxígeno por cánula nasal a 2 litros por minuto: pO₂ 50, pCO₂ 50, pH 7,33. Acude a valorar al paciente que dice tener una ligera molestia en la zona de la laparotomía, pero no le refiere ningún síntoma respiratorio, la frecuencia cardíaca es 98 lpm y la respiratoria 14 rpm, Tª 37 °C, auscultación pulmonar normal. La radiografía de tórax a la salida a planta pocas horas antes es normal. ¿Qué prueba solicitaría para aclarar el cuadro de este enfermo?

1. Angio-TC de tórax por sospecha de TEP.
2. TC abdominal por sospecha de complicación de la colecistectomía.
3. Repetir la radiografía de tórax por sospecha de neumonía nosocomial.
4. Repetir la gasometría arterial: posible contaminación venosa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En un paciente asintomático desde el punto de vista respiratorio lo más probable es que la gasometría arterial esté extraída en realidad de una vena, con lo que se trataría de una gasometría venosa, por lo que antes de sospechar una complicación posoperatoria se debe confirmar el hallazgo de la gasometría (respuesta 4 correcta). La clave, por tanto, es la total ausencia de síntomas respiratorios.

-----O-----

La presencia de atelectasia, ¿cómo influye en la estadificación del cáncer de pulmón?:

1. Es al menos un T2
2. Es al menos un T3
3. Es al menos un T4
4. 4) Es M1a

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La existencia de atelectasia, independiente de cualquier otro factor, hace que haya que estadificar el tumor al menos en un T2.

-----O-----

Una paciente no fumadora de 56 años presenta desde hace 1 año tos, y en los últimos 6 meses, hemoptisis leves ocasionales. Se realiza una radiografía de tórax donde se aprecia una atelectasia del lóbulo medio. En la broncoscopia se aprecia una masa muy vascularizada a la entrada del bronquio segmentario más interno del lóbulo medio. La paciente presentará con mayor probabilidad:

1. Hamartoma.
2. Tumor carcinoide.
3. Carcinoma oat cell.
4. Carcinoma escamoso.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una pregunta de dificultad media sobre el diagnóstico diferencial de las masas endobronquiales. La aparición de atelectasia segmentaria podría justificarse por cualquiera de ellas, pero en este caso, se trata claramente de un tumor carcinoide, por las siguientes razones:

- El aspecto de la masa, “muy vascularizada”, es muy típico del tumor carcinoide. La clínica también es sugestiva de este tumor, tos crónica junto a hemoptisis (tumor muy vascularizado) o atelectasia (tumor intrabronquial) en paciente joven y sin relación con el tabaquismo.
- La evolución de la lesión es de un año, y no mencionan afectación general ni síntomas constitucionales, por lo que es improbable que sea un cáncer.
- La paciente no es fumadora, lo que resta credibilidad a las respuestas 4.

- El adenocarcinoma, aunque es el cáncer de pulmón más frecuente en no fumadores, no suele ser una masa endobronquial, sino que aparece a nivel periférico.
- El hamartoma no suele producir hemoptisis ni ser una masa endobronquial. Por otra parte, en la radiografía de tórax hubiésemos visto calcificaciones, que no mencionan (respuesta 1 falsa).

-----o-----

Con respecto a la sarcoidosis, es FALSO que:

1. La presencia de infiltrados parenquimatosos sin afectación hilar en la sarcoidosis pulmonar indica un estadio III.
2. El método más sensible para detectar enfermedad pulmonar intersticial en la sarcoidosis es la medición de la capacidad de difusión del CO (DLCO).
3. Un aumento del número de linfocitos totales en el lavado broncoalveolar, así como un cociente $CD4/CD8 < 3,5$ en el lavado broncoalveolar, es altamente sugestivo de sarcoidosis.
4. La elevación de la enzima de conversión de angiotensina en sangre por encima de 2 veces su valor normal es congruente con el diagnóstico de sarcoidosis, si bien su sensibilidad y especificidad es baja.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla sobre sarcoidosis. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- La presentación como afectación parenquimatosa sin adenopatías es un estadio radiológico III.
- 2.- La prueba funcional más sensible para detectar afectación intersticial, tanto en la sarcoidosis como en las enfermedades intersticiales en general, es la difusión de CO.
- 3.- El lavado broncoalveolar característico consiste en aumento de linfocitos con cociente $CD4/CD8$ elevado, generalmente por encima de 3,5 (opción 3 falsa, por lo que la marcamos).
- 4.- Aunque es típica la elevación de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) sérica, su valor diagnóstico es muy limitado.

-----o-----

Una mujer de 23 años se queja de disnea y dolor subesternal en el ejercicio. La evaluación de sus síntomas hace 6 meses incluyó una gasometría que reveló un pH de 7,48, una PO₂ de 79 mmHg y una PCO₂ de 31 mmHg. El electrocardiograma mostró entonces una desviación del eje a la derecha. La radiografía de tórax muestra ahora un aumento parenquimatoso y una gammagrafía pulmonar de perfusión revela defectos subsegmentarios que se cree son de "baja probabilidad para tromboembolismo pulmonar". El ecocardiograma muestra crecimiento del hemicardio derecho, pero sin signos de cardiopatía primaria. La prueba diagnóstica más apropiada sería:

1. Biopsia pulmonar abierta.
2. Cateterismo del hemicardio derecho.
3. Biopsia transbronquial.
4. Concentración sérica de alfa-1-antitripsina.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La hipertensión pulmonar primaria (HPP) es una enfermedad poco preguntada. No te preocupes si la has fallado. Vamos a aprovechar la ocasión para repasar lo más importante sobre esta patología:

- Se produce con mayor frecuencia en mujeres premenopáusicas, casi siempre antes de los 40 años.
- El síntoma fundamental es la disnea.
- El diagnóstico se basa en la exclusión de otras posibles causas de hipertensión pulmonar. Recuerda que la presión de enclavamiento es normal en la hipertensión pulmonar primaria y se eleva en la secundaria.
- El tratamiento consiste en la administración de anticoagulantes y, en algunos pacientes, fármacos vasodilatadores.

Como puedes ver, en esta paciente no se ha estudiado aún la presión capilar pulmonar. Si estuviese elevada, iría en contra de la hipertensión pulmonar primaria, ya en esta enfermedad suele ser normal. De ahí la necesidad de realizar cateterismo del hemicardio derecho, mediante el catéter de Swan- Ganz, determinando las presiones en su interior y, posteriormente, en capilares pulmonares.

-----O-----

Todas las características siguientes EXCEPTO una distinguen al carcinoma pulmonar de células pequeñas del carcinoma pulmonar de células no-pequeñas:

1. Las propiedades neuroendocrinas (p.ej., tinción de enolasa específica de neuronas, presencia de gránulos nucleares densos por técnicas ultraestructurales) son más frecuentes en tumores de células pequeñas.
2. Mayor número de respuestas a la quimioterapia en los tumores de células pequeñas.
3. Mayor supervivencia global a los 5 años en los tumores de células pequeñas.
4. La pérdida del brazo corto del cromosoma 3 es más frecuente en los tumores de células pequeñas.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada de un tema muy importante para el examen, las neoplasias pulmonares.

La estirpe histológica de peor pronóstico es el microcítico, ya que, al ser el que más rápidamente metastatiza, casi siempre se descubre en fase avanzada. Por tanto no tienen mayor supervivencia global a los cinco años (respuesta 4 incorrecta).

La base del tratamiento del carcinoma microcítico es la quimioterapia, que se asocia a radioterapia si el estadio es local. En cambio la base del tratamiento curativo del carcinoma no microcítico es la cirugía.

-----O-----

Un paciente varón de 57 años acude por presentar anorexia, pérdida de peso, estreñimiento, dolor abdominal, debilidad muscular y hemoptisis. Su primera sospecha sería:

1. Adenoma bronquial.
2. Hamartoma.
3. Carcinoma epidermoide secretor de PTH-rp con hipercalcemia paraneoplásica.

4. Oat cell.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre las neoplasias de pulmón.

La presencia de anorexia y pérdida de peso orientan hacia una neoplasia maligna por lo tanto el adenoma bronquial, que es un tumor de bajo grado de maligniad, de localización central y que puede debutar con hemoptisis o atelectasias de un lóbulo o de todo un pulmón o simplemente con tos crónica; así como el hamartoma, que es una neoplasia benigna que suele diagnosticarse al realizar una Rx de torax por cualquier otro motivo y encontrar un nódulo pulmonar de localización periférica (recordar las típicas calcificaciones en palomita de maíz) son facilmente descartables.

El síndrome de Pancoast es como su propio nombre indica un síndrome producido por un tumor el vértice pulmonar que penetra facilmente en el canal neural y destruye las raíces nerviosas octava cervical y primera y segundas torácicas; que se caracteriza por dolor en el hombro irradiado por todo el borde cubital el brazo. A menudo coexiste con afectación del simpático cervical produciendo el síndrome de Claude- Bernard- Horner, consistente en miosis, ptosis, enoftalmos y en ocasiones anhidrosis ipsilaterales. Entre las dos opciones que nos quedan hay que diferenciar entre el Oat cell y Car. Epidermoide. Para ello nos sirve la clínica en la que nos cuentan estreñimiento y el dolor abdominal, característicos de la hipercalcemia que produce la PTH- rp.

Recordad que cualquier hipercalcemia independientemente de su causa produce cansancio, depresión, confusión mental, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, hipotonía, letargia, defectos reversibles del túbulo renal (diabetes insípida nefrogénica, acortamiento QT y a veces arritmias cardíacas. Otra complicación típica es la pancreatitis aguda.

-----o-----
Con respecto al “punto de igual presión”, es FALSO que:

1. Una vez alcanzado, el flujo aéreo no depende del esfuerzo muscular.
2. Se alcanza cuando la presión en el interior de la vía aérea igual a la presión en el exterior de la vía aérea.
3. Se mide con el flujo espiratorio máximo.
4. Solo aparece cuando existe patología obstructiva.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El punto de igual presión es una situación fisiológica, que aparece en todos los individuos, cuando, durante una espiración forzada, la presión en el interior de la vía aérea se iguala con la presión en el exterior de la misma ejercida por los músculos espiratorios al contraerse (opción 4 falsa, por lo que la marcamos). En ese momento se alcanza el flujo espiratorio máximo, y a partir de ahí el flujo pasa a ser independiente del esfuerzo muscular del individuo.

-----o-----
En el diagnóstico de asma bronquial, para el test broncodilatador se utiliza un Beta-mimético inhalado como el salbutamol ¿cuando se considera que existe una broncodilatación significativa?

1. Cuando el FEV1 aumenta un 12% y 100 ml
2. Cuando el FEV1 aumenta un 12% o 100 ml

3. Cuando el FEV1 aumenta un 12% y 200 ml
4. Cuando el FEV1 aumenta un 12% o 200 ml

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se considera significativa la broncodilatación cuando el FEV1 aumenta 200 ml y el 12%. tiene que cumplir ambos criterios

-----o-----

Paciente joven con disnea, tos nocturna no productiva y sibilancias. Refiere que, tras inicio de tratamiento con un agonista beta-2-adrenérgico de acción corta a demanda, junto con glucocorticoide inhalado a dosis altas pautado y agonista beta-2-adrenérgico de acción larga pautado ha estado unos meses controlada, pero ahora vuelve a tener síntomas nocturnos frecuentes y limitación de la actividad. ¿Cuál de las siguientes medidas ve MÁS adecuada para modificar su tratamiento?

1. En caso de que se trate de asma alérgica (con IgE en suero > 30 IU/mL), añadir Omalizumab.
2. En caso de que se trate de asma eosinofílica (> 300 eosinófilos en sangre periférica), añadir Azitromicina a días alternos.
3. En caso de que se trate de asma neutrofílica, añadir Mepolizumab (Anticuerpo monoclonal anti-IL5).
4. Retirar el agonista beta-2-adrenérgico de acción corta a demanda ya que no consigue el control del asma y le está sobremedicando.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta sobre una paciente con asma moderada-grave no controlada, ya que presenta síntomas nocturnos y limitación de la actividad. En los pacientes con asma es fundamental mantener el tratamiento a demanda con un agonista beta-2-adrenérgico de acción corta para su uso ante una exacerbación. Dado que la paciente no está controlada, existen varias opciones de tratamiento:

- Omalizumab: útil en casos de asma alérgica (niveles elevados de IgE) que no se controla con dosis altas de corticoides inhalados. Se trata de un anticuerpo monoclonal que bloquea los receptores de alta afinidad IgE en la membrana de los mastocitos, con el objetivo de evitar la liberación de mediadores de la inflamación asmática (respuesta 1 correcta).

- Mepolizumab: Anticuerpo monoclonal que se une a la IL-5 (que es la principal citoquina moduladora de los eosinófilos en sangre y tejidos). Uso como tratamiento adicional en el asma EOSINOFÍLICA refractaria grave. En pacientes con asma eosinofílico, que sea además mediada por IgE, pueden recibir omalizumab o mepolizumab.

- Azitromicina: uso en asma grave no controlada de perfil NO EOSINOFÍLICO. Además de su acción antibacteriana puede presentar un cierto efecto antiinflamatorio por disminución de la actividad de las células inmunitarias y alteración de las células bacterianas.

-----o-----

Respecto a la EPOC, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

1. El hábito tabáquico es el factor más importante para desarrollar EPOC.

2. Contrariamente al asma, no hay componente inflamatorio.
3. Las acropaquias no son características de la EPOC y su presencia debe sugerir bronquiectasias asociadas o carcinoma broncopulmonar.
4. Espirométricamente, se detecta obstrucción por un cociente FEV1/FVC $< 0,70$.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de una pregunta sencilla sobre la EPOC, pues con saber la definición de la enfermedad se puede contestar de forma correcta. La EPOC es una enfermedad caracterizada por una obstrucción al flujo aéreo que es crónica, progresiva y no totalmente reversible, producida por una respuesta inflamatoria anómala del pulmón frente a la inhalación de diferentes sustancias, en nuestro medio, casi siempre por inhalación de humo de tabaco. Esta definición deja claro que la obstrucción en la EPOC es consecuencia de inflamación. Es una inflamación diferente de la que se produce en asma, pero existe, y tiene repercusión sistémica.

-----o-----

Un paciente diagnosticado de EPOC grave, tipo bronquitis crónica, acude a Urgencias tras llevar en su domicilio 4 días con un cuadro de tos con expectoración verdosa, febrícula, aumento de disnea hasta hacerse de pequeños esfuerzos. La familia refiere que en las últimas 24 horas "dormía demasiado". En Urgencias se encuentra a un paciente con bajo nivel de consciencia (Glasgow 5), cianótico, con múltiples roncus a la auscultación. La gasometría, extraída con oxígeno por mascarilla de efecto Venturi al 28% -condición en la que fue traslado al hospital por el servicio de urgencias extrahospitalario-muestra pO₂ 57, pCO₂ 72, pH 7.22. ¿Qué debe hacer a continuación?

1. Subir la FiO₂ al 31%, administrar salbutamol + ipratropio inhalado y metilprednisolona iv
2. Administrar salbutamol + ipratropio inhalado y metilprednisolona iv, sin modificar la FiO₂ para no empeorar la hipoventilación que presenta
3. Iniciar ventilación mecánica no invasiva, junto con tratamiento broncodilatador y metilprednisolona iv
4. Intubar al paciente, conectarlo a ventilación mecánica, administrar metilprednisolona iv

Resp. Correcta: 4

Comentario: Este paciente presenta una exacerbación con acidosis respiratoria aguda grave y bajo nivel de consciencia. El nivel de consciencia es el mejor indicador para decidir si se inicia ventilación mecánica no invasiva (VMNI) o intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Para el éxito de la VMNI se requiere un nivel de consciencia aceptable, por lo que en esta situación está indicado intubar al paciente y conectarlo a un ventilador (ventilación mecánica invasiva).

-----o-----

Señale cuál de los siguientes NO es un músculo inspiratorio:

1. Diafragma.
2. Intercostal interno
3. Esternocleidomastoideo
4. Pectoral.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Es una pregunta de dificultad elevada sobre la mecánica de la ventilación pulmonar. Aunque no es un tema prioritario, es interesante conocer los músculos que intervienen en la espiración y en la inspiración. El diafragma es el principal músculo inspiratorio y su contracción produce el descenso de las superficies inferiores pulmonares y su consiguiente expansión (respuesta 1 correcta). Los músculos escalenos, esternocleidomastoideo, pectorales, junto con los intercostales externos y los serratos anteriores elevan la caja torácica y expanden los pulmones (respuestas 3 y 4 correctas). Sin embargo, los músculos rectos abdominales y los intercostales internos tiran de la caja torácica hacia abajo, siendo músculos espiratorios (respuesta 2 incorrecta).

-----O-----

Paciente de 65 años, fumador activo, que consulta por tos y expectoración hemoptoica de dos meses de evolución. En la Rx tórax se observa una masa pulmonar en el LID. Se le realiza TAC torácica, donde se confirma la existencia de una masa sólida en LID, de 6 cm de diámetro, y se observa además una adenopatía paratraqueal derecha de 1,5 cm de diámetro y otra subcarinal de 2 cm de diámetro. Se le realiza una tomografía por emisión de positrones, donde se observa captación patológica de fluorodesoxiglucosa a nivel de la masa del LID, y captación indeterminada a nivel de las dos adenopatías mediastínicas, sin observarse captaciones patológicas a ningún otro nivel del organismo. La exploración funcional respiratoria es normal. Se le realiza una broncoscopia con biopsia de la masa del LID (con resultado de carcinoma epidermoide) y punción transbronquial aspirativa de las adenopatías mediastínicas (con resultado de muestra no representativa de ganglio linfático). Señale cuál sería la actitud MÁS adecuada:

1. Lobectomía inferior derecha, puesto que se ha descartado razonablemente la naturaleza tumoral de las adenopatías mediastínicas.
2. Mediastinoscopia, para estudiar las adenopatías mediastínicas.
3. Quimiorradioterapia, ya que se trata de un estadio III-A.
4. RNM cerebral para estudiar la posible existencia de metástasis cerebrales.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Se trata de un paciente operable, puesto que tiene una exploración funcional respiratoria normal, pero la resecabilidad no está correctamente estudiada, ya que en las técnicas de imagen se aprecian adenopatías mediastínicas patológicas de las que no tenemos diagnóstico definitivo tras la realización de la punción transbronquial. Por lo tanto, y dado que la N es relevante para la estadificación, hay que realizar una mediastinoscopia.

-----O-----

Mujer de 60 años que acude tras alta de ingreso hospitalario por exacerbación de EPOC a su médico de cabecera con cambios en su medicación habitual. Hasta el momento ella tomaba salbutamol tantas veces como necesitaba al día hasta que este último año, a raíz de un resfriado, no pudo controlar sus síntomas con este medicamento. Explica que le hicieron un cuestionario y recuerda que puntuó 5. ¿A qué categoría GOLD pertenece?

1. Grupo A
2. Grupo B
3. Grupo C
4. Grupo D

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Para la clasificación se tiene en cuenta los síntomas, medidos por la escala mMRC (0 a 4) o el cuestionario CAT (0 a 40) y el riesgo de agudizaciones, considerando alto riesgo 2 en el último año o 1 que haya requerido ingreso. Teniendo esto en cuenta, la paciente ha tenido 1 ingreso por reagudización (alto riesgo, grupos C y D) pero presenta pocos síntomas (como mMRC es hasta 4, una puntuación de 5 significa <10 en el CAT) por lo que debemos clasificarla en C. Recuerda que en la clasificación GOLD actual la función pulmonar no se utiliza para definir la categoría, si no que sirve como paso previo para cuantificar la gravedad de la obstrucción.

-----O-----

Paciente de 57 años, trabajador en una fábrica de frenos. En una revisión rutinaria se aprecia la siguiente exploración funcional: CVF 80%, VEF1 75%, VEF1/CVF 85%, CPT 75%, DLCO 60%. La Rx de tórax muestra la presencia de placas pleurales sin afectación parenquimatosa. Señale cuál es la actitud más correcta:

1. Realizar un BAL para demostrar la presencia de cuerpos de asbesto.
2. Realizar un TC de alta resolución para valorar la presencia de asbestosis.
3. No es necesario realizar más técnicas, pues la Rx de tórax no muestra datos de asbestosis.
4. Pedir citologías de esputo seriadas para descartar carcinoma broncogénico.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En un paciente con antecedente epidemiológico de exposición al asbesto (fábricas de frenos) y placas pleurales, se debe sospechar enfermedad ocupacional por exposición al asbesto. La presencia de asbestosis (patrón intersticial por exposición al asbesto) se debe valorar mediante la TC, puesto que la radiografía torácica no es lo suficientemente sensible, sobre todo en estadios iniciales. Sólo en los casos de duda diagnóstica, se deben buscar las fibras de asbesto en el LBA o en una biopsia. No hay indicación en estos pacientes de screening de carcinoma broncogénico con citologías seriadas, y únicamente se deben realizar estudios radiológicos periódicos de control.

-----O-----

Una mujer de 30 años, no fumadora, consulta por malestar general, cansancio y fiebre de 39 °C desde hace un mes. En la exploración hay lesiones cutáneas induradas y purpúreas en nariz, mejillas, labios y orejas. No tiene adenopatías periféricas. En la radiografía de tórax hay adenopatías hiliares bilaterales. TC toracoabdominal con adenopatías hiliares bilaterales, sin encontrarse a otros niveles. Mantoux negativo. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Linfoma.
2. Carcinoma broncogénico.
3. Fibrosis pulmonar idiopática.

4. Sarcoidosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El caso descrito debe hacernos pensar en una sarcoidosis con forma de presentación aguda. Cuando la sarcoidosis se presenta de esta forma, hecho que ocurre en el 20-40% de todos los casos, clínicamente se manifiesta con fiebre y mal estado general. Es característico además el eritema nodoso, que consiste en nódulos subcutáneos rojos y sensibles a la palpación, localizados en la cara anterior de las piernas. En el caso de esta paciente, las lesiones induradas y purpúreas en región facial corresponden al lupus pernio, una manifestación cutánea muy típica de la sarcoidosis. Aunque radiológicamente lo más característico son las adenopatías hiliares bilaterales, también puede haber afectación parenquimatosa pulmonar en forma de infiltrados reticulonodulares difusos. Desde el punto de vista funcional, lo típico es el patrón restrictivo y la disminución de la DLCO. El aumento de los niveles de enzima convertidor de la angiotensina también es muy propio de la sarcoidosis, aunque inespecífico, por lo que carece de utilidad diagnóstica.

-----o-----

Paciente que presenta el siguiente estudio espirométrico: CVF 68%, FEV1 70%, FEV1/CVF 103%. En la pletismografía el VR se encuentra aumentado y la CPT descendida. ¿Cuál de los siguientes NO concuerda con estos datos?

1. Cifoescoliosis.
2. Síndrome de Guillén Barré.
3. Espondilitis anquilosante.
4. Miastenia gravis.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El patrón que presenta el paciente del caso clínico es restrictivo con afectación extraparenquimatosa. El aumento del VR indica que existe afectación inspiratoria y espiratoria, lo que descarta la opción de respuesta 1, donde solo hay afectación inspiratoria (marcamos la opción de respuesta 1).

-----o-----

¿Cuál es la localización más frecuente de la atelectasia redonda o síndrome de Blesovsky?:

1. Lóbulo medio.
2. Lóbulo inferior derecho.
3. Lóbulo inferior izquierdo.
4. Lingula.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La atelectasia redonda es una de las complicaciones de la exposición al asbesto, y con frecuencia se localiza en la lingula.

-----o-----

Hombre de 70 años, que presenta disnea progresiva y tos no productiva de varios años de evolución. En la Rx de tórax se observan placas pleurales en pleura mediastínica y diafragmática. En la TC se confirman dichas placas, apreciando además la presencia de afectación reticulonodulillar de predominio en campos inferiores. De entre las siguientes, ¿qué actitud recomendaría en PRIMER lugar?

1. Completar su historia tabáquica.
2. Indagar sobre exposición ocupacional.
3. Solicitar analítica de sangre para descartar eosinofilia.
4. Hacer pruebas funcionales respiratorias completas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La presencia de placas pleurales calcificadas, sobre todo en bases, debe hacer sospechar exposición al asbesto. La causa más frecuente de exposición al asbesto es de origen laboral, por lo que se debe interrogar por su historia laboral.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes antibióticos puede causar neumopatía intersticial difusa?:

1. Trimetoprim.
2. Acido pipemídico.
3. Nitrofurantoína.
4. Estreptomycin.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La nitrofurantoína produce una reacción aguda pulmonar caracterizada por eosinofilia sanguínea (pero no en el LBA), fiebre, escalofríos, tos y disnea; presenta patrón alveolar en bases y derrame pleural eosinofílico en 1/3 de los casos. En las fases crónicas puede producir daño intersticial difuso. La presencia de derrame pleural eosinofílico debe orientar a enfermedad por fármacos o parásitos, o a la presencia de aire o sangre en el espacio pleural. La presencia de eosinofilia pleural prácticamente descarta la TBC pleural y disminuye la probabilidad de neoplasia. El tratamiento consiste en suspender el fármaco e iniciar corticoides, si no se resuelve.

-----O-----

El volumen de gas que no participa del intercambio gaseoso en cada movimiento respiratorio y que se conoce como espacio muerto anatómico es aproximadamente:

1. 500 ml.
2. 300 ml.
3. 400 ml.
4. 150 ml.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El volumen del espacio muerto anatómico es de aproximadamente 150 ml.

-----O-----

Uno de los siguientes casos de paciente con SAHS no se beneficia de tratamiento con CPAP. Indique cual:

1. 75 años, SAHS grave (IAH 39), oligosintomático (Epworth 5)
2. 43 años, SAHS grave (IAH 57), moderadamente sintomático (Epworth 13)
3. 51 años, SAHS moderado (IAH 21), oligosintomático (Epworth 10), con HTA mal controlada
4. 39 años, SAHS moderado (IAH 17), sintomático (Epworth 20)

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La CPAP es el tratamiento de elección del SAHS. Está indicado en todo paciente con AHS sintomático, pues ha demostrado su mayor eficacia en el control de la sintomatología diurna; en pacientes con factores de riesgo vascular (HTA con mal control farmacológico) o en pacientes con SAHS grave menores de 70 años también se debe intentar un ensayo terapéutico con CPAP. La mejor forma de cuantificar la clínica diurna es midiendo la somnolencia con el test de Epworth, considerando significativa una puntuación de 12 o superior.

En pacientes asintomáticos por encima de 70 años el beneficio es discutible; no va a mejorar la clínica porque es escasa o nula, y la supuesta reducción del riesgo vascular a esa edad poco significativa

-----O-----

Paciente con antecedentes de asma que presenta clínica de fiebre y pérdida de peso y en radiografía de tórax aparecen unos infiltrados periféricos como negativos del edema de pulmón. De entre las siguientes enfermedades, ¿cuál presentaría con MAYOR probabilidad?

1. Neumonía eosinófila crónica.
2. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
3. Granulomatosis de Churg-Strauss.
4. Hemosiderosis pulmonar idiopática.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La neumonía eosinófila crónica (NEC) se manifiesta de forma subaguda con fiebre moderada, sudores nocturnos, pérdida de peso y tos con escasa expectoración, precediendo al diagnóstico en varias semanas. La mitad de los pacientes tiene antecedentes de atopia, rinitis o pólipos nasales y, hasta dos tercios, de asma. Es una enfermedad más frecuente en mujeres de edad media. En la radiografía se observan infiltrados pulmonares bilaterales y periféricos de predominio en campos superiores y medios. Cuando son generalizados se produce una “imagen negativa” del edema pulmonar, típica de esta enfermedad (respuesta 1 correcta).

-----O-----

¿Con respecto al surfactante pulmonar, ¿cual de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. Es producido por los neumocitos tipo I
2. Su función es reducir la tensión superficial en el alveolo, lo que impide su colapso en la espiración
3. Está compuesto por lipoproteínas
4. El déficit o alteración en su eliminación da lugar a la proteinosis alveolar

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El surfactante pulmonar es un material lipoproteínico producido por los neumocitos tipo II (respuesta 1 falsa) que tapiza la luz alveolar y tiene como función reducir la tensión superficial en el alveolo, disminuyendo la posibilidad de colapso al final de la espiración. Es eliminado por los macrófagos alveolares; si no se elimina de forma adecuada se acumula en las luces alveolares, lo que da lugar a la proteinosis alveolar.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes no es una indicación de filtro de vena cava inferior?

1. TEP en paciente con cirugía reciente de meningioma.
2. TEP recurrente en paciente tratado con acenocumarol e IRN de 2,8.
3. TEP en paciente con enoxaparina a dosis profiláctica.
4. TEP en paciente con hipertensión arterial grave.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

En el caso de un TEP en un paciente con enoxapartina a dosis profiláctica habría que aumentar la dosis a 1 mg/kg de peso cada 12 horas. El resto de opciones son indicación de filtro de vena cava inferior.

-----O-----

Un paciente con antecedentes de asma bronquial que presenta eosinofilia, niveles elevados de IgE, reactividad cutánea inmediata a un hongo, bronquiectasias proximales y un infiltrado pulmonar transitorio es sugestivo de:

1. Enfermedad de Wegener.
2. Angitis alérgica granulomatosa de Churg-Strauss.
3. Esquistosomiasis.
4. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La aspergilosis broncopulmonar alérgica se manifiesta clínicamente por asma de difícil control, tos productiva, disnea, sibilancias, malestar, febrícula y hemoptisis. Para su diagnóstico existen 8 criterios mayores y 3 menores. Entre los criterios mayores se incluyen: asma, eosinofilia sanguínea, precipitinas IgG contra Aspergillus, test cutáneos de hipersensibilidad inmediata positivo para Aspergillus, IgE total sérica elevada, infiltrados pulmonares transitorios, bronquiectasias proximales o centrales e IgE e IgG específicas para Aspergillus elevadas. Los criterios menores son expectoración de tapones mucosos marronáceos, identificación de Aspergillus en esputo y reacción cutánea retardada al Aspergillus.

-----O-----

La presión transpulmonar es la diferencia entre:

1. Presión atmosférica y presión alveolar
2. Presión alveolar y presión pleural
3. Presión pleural y presión atmosférica
4. Presión en la vía aérea y presión en faringe

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión interna (alveolar) y la externa (pleural). Es importante sobre todo en ventilación mecánica invasiva.

-----O-----

Un varón de 50 años, tras realizársele estudios de función ventilatoria, presenta los siguientes índices: VR (Volumen Residual) de 0.5 litros (normal, de 1 a 2 litros), CV (Capacidad Vital) de 2,5 litros (normal, de 4 a 5 litros), CPT de 4 litros (normal, de 6 a 7) y una relación FEV1 / FVC de 0,85 (normal, mayor de 0.6). Este cuadro funcional es más compatible con:

1. Asma.
2. Bronquiectasias.
3. Enfisema.
4. Neumoconiosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El patrón funcional ventilatorio corresponde a un patrón restrictivo (volúmenes disminuidos con índice de Tiffenau normal), por lo que la neumoconiosis es la enfermedad que con mayor probabilidad se corresponde con este patrón. La espondilitis anquilopoyética ocasiona una deformidad de la caja torácica que produce restricción; pero al afectar tanto a la fase inspiratoria como a la espiratoria, el volumen residual está típicamente aumentado. El resto de las enfermedades propuestas producen típicamente un patrón obstructivo.

-----O-----

Un paciente asmático en tratamiento con dosis bajas de budesonida comienza a experimentar un aumento en el uso de betaagonistas de acción corta de rescate y síntomas nocturnos frecuentes. ¿Cuál de las siguientes acciones le será de MAYOR utilidad?

1. Añadir teofilinas.
2. Añadir Montelukast.
3. Añadir formoterol.
4. Añadir metilprednisolona.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

El tratamiento del paciente asmático al que ya se le han prescrito fármacos antiasmáticos consiste en conseguir el control del asma, que se consigue con el llamado tratamiento escalonado, en el que se añaden fármacos o se sube la dosis del principal fármaco controlador (el corticoide inhalado) hasta lograr este objetivo. Los escalones del tratamiento del asma son seis:

- 1) Betaagonistas de acción corta empleados a demanda: se utilizan como tratamiento de rescate en todos los escalones asociados al fármaco o fármacos controladores.
- 2) Corticoides inhalados a dosis bajas.
- 3) Corticoides inhalados a dosis bajas + un betaagonista de acción larga.
- 4) Corticoides inhalados a dosis medias asociados a un betaagonista de acción larga.
- 5) Corticoides inhalados a dosis altas asociados a un betaagonista de acción larga. Se añadirá en este escalón el resto de los fármacos controladores si no se alcanza el control: antagonistas de receptores de leucotrienos, teofilinas y omalizumab (este último en pacientes alérgicos).
- 6) A los fármacos del escalón 5 se añadirán corticoides orales tras asegurarnos del uso correcto del resto de fármacos controladores.

En el caso que nos ocupa, dado que el paciente estaba en el segundo escalón, recibiendo dosis bajas de corticoides inhalados, lo correcto sería añadir un betaagonista de acción larga como el formoterol (respuesta 3 correcta).

-----O-----

Remiten a su consulta a un paciente de 63 años por el hallazgo en una radiografía de tórax preoperatoria de un patrón intersticial, más acusado en las bases pulmonares, asociado a placas pleurales. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Silicosis.
2. Sarcoidosis.
3. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
4. Asbestosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La asbestosis es una enfermedad pulmonar producida por la inhalación de partículas de asbesto o amianto, muy empleado en el pasado por sus propiedades aislantes. La imagen radiológica típica consiste en un patrón intersticial que afecta sobre todo a los campos pulmonares inferiores asociado a placas pleurales que suelen verse en la pleura diafragmática.

-----O-----

Es usted Médico de Atención Primaria y uno de sus pacientes ha sido valorado por Neumología por sospecha de SAHS, pero la poligrafía en su ciudad tiene una lista de espera de 1 año, a pesar de haberse solicitado de forma preferente. ¿Cuál es la actitud más correcta?

1. Debe pautarle CPAP por su cuenta a la espera de la prueba.
2. Debe pautarle oxígeno nocturno.
3. Si tiene sobrepeso, debe ayudarlo con medidas dietéticas y animar a realizar ejercicio físico diario para conseguir normopeso.
4. Debe pautarle un fármaco hipnótico para inducir el sueño nocturno.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Todos los pacientes con SAHS y sobrepeso u obesidad, deben realizar dieta y ejercicio para disminuir de peso, ya que es el principal factor de riesgo de esta enfermedad.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes tumores pulmonares se acompaña con mayor frecuencia de síntomas endocrinos?:

1. Carcinoma epidermoide.
2. Adenocarcinoma.
3. Adenocarcinoma bronquioloalveolar.
4. Carcinoma anaplásico de células pequeñas (en grano de avena).

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla de uno de los temas más preguntados de Neumo, el cáncer de pulmón. Los síndromes paraneoplásicos son producidos más frecuentemente por los tumores microcíticos (son tumores derivados de células de Kultichsky y del sistema APUD bronquial, que contienen gránulos neurosecretores en sus células). Los síndromes paraneoplásicos producidos por el oat- cell son la hipopotasemia por secreción ectópica de ACTH, hiponatremia por secreción inadecuada de ADH o del péptido auricular natriurético, un síndrome constitucional con astenia, anorexia y pérdida de peso, síndrome de Eaton- Lambert, ceguera retiniana, y otros mucho menos frecuentes. Las excepciones que debes recordar son: la ginecomastia, producida por el anaplásico de células grandes; la hipercalcemia con hipofosfatemia por secreción de un péptido "PTH- like", por el epidermoide; la osteoartropatía hipertrófica, que consiste en acropaquias que asocian periostitis con dolor y tumefacción.

-----o-----

Paciente con pO₂ de 48 mmHg, pCO₂ 57 mmHg, gradiente alveoloarterial de 5 mmHg y disminución de la ventilación alveolar por minuto. ¿Qué trastorno de los siguientes explica estos resultados?:

1. Neumonía.
2. Insuficiencia cardíaca.
3. EPOC.
4. Distrofia muscular.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente que hipoventila(pCO₂ muy elevada y disminución de la ventilación alveolar) pero sin patología parenquimatosa(pues el gradiente alveoloarterial es de 5 mmHG). Por tanto la patología mas compatible seria aquella que cursara con una hipoventilación de causa no parenquimatosa como es la distrofia muscular.

-----o-----

En una paciente con hipertensión pulmonar idiopática en clase funcional I, sin factores de mal pronóstico, con prueba vasodilatadora negativa, indique cual puede ser el tratamiento de inicio:

1. No precisa tratamiento mientras permanezca en clase funcional I
2. Sildenafil
3. Nifedipino 120 mgrs/d
4. Treprostinil

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Los pacientes con hipertensión pulmonar primaria con test de vasorreactividad negativo se tratan con vasodilatadores a partir de clase funcional II. En clase funcional I sólo precisan anticoagulación.

Si el test de vasorreactividad fuera positivo, el tratamiento sería antagonistas del calcio a dosis altas más anticoagulación

-----O-----

Respecto a la reducción de volumen pulmonar es FALSO:

1. Es una técnica indicada para enfermos con EPOC muy grave tipo enfisema.
2. Se requiere un enfisema homogéneo y bilateral para la cirugía.
3. La complicación más frecuente es la fuga aérea.
4. Se realiza en pacientes con FEV 250%.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La cirugía en el EPOC, es una opción que se realiza cuando otras opciones médicas o de oxigenoterapia no han dado resultado, y el paciente está en una situación grave (por ejemplo un FEV1 menor del 30%). Tiene su utilidad en los pacientes con enfisema, ya que permite que las zonas de pulmón circundante no enfisematosas, recuperen una función normal. Por ello es preciso que el enfisema no sea homogéneo, puesto que los mejores resultados se consiguen en casos de enfisema heterogéneo de predominio apical acompañado de mala tolerancia al esfuerzo; en este grupo ha demostrado mejorar la supervivencia comparado con el tratamiento convencional

-----O-----

La presencia de eosinofilia en el líquido pleural orienta a las siguientes entidades EXCEPTO:

1. Exposición al asbesto.
2. Enfermedad de Churg-Strauss.
3. Hidroneumotórax.
4. Tuberculosis pleural.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Dentro del tema del derrame pleural, es importante conocer las características del líquido para así poder

determinar la etiología y el manejo terapéutico. Este es un ejemplo claro, en el que nos habla de la presencia de eosinófilos en el líquido pleural, lo cual, en general, suele aparecer en relación con aire o sangre, fármacos, parásitos y vasculitis, pero sin embargo su presencia descarta una TBC y malignidad (aunque en algunas ocasiones el linfoma sí pueda presentarlos).

Así es como hay que estudiarse esta parte, por lo que de la misma manera, la presencia de linfocitos orienta a TBC y malignidad y nos descarta un empiema; la presencia de neutrófilos nos orienta a neumonía como causa más frecuente, pero también pueden aparecer en relación con un TEP, pancreatitis e incluso en las fases iniciales de la TBC; la presencia de >5% de células mesoteliales nos descarta TBC; la presencia de >110mg/del de triglicéridos o de quilomicrones nos orienta hacia quilotórax, mientras que si el aumento es de colesterol hablamos de pseudoquilotórax; el aumento de amilasa puede estar relacionado con una pancreatitis, rotura esofágica o neoplasia (pulmón, ginecológica) y el aumento de ADA orienta hacia TBC (aunque son más específicas lisozima y sobre todo IFN gamma), pero también pueden aparecer en la AR, linfoma y empiema.

-----O-----

Mujer de 35 años en tratamiento con anticonceptivos orales y fumadora de 20 paquetes-año, sin antecedentes médicos o quirúrgicos de interés, que acude al servicio de urgencias por disnea de aparición brusca de 12 horas de evolución y dolor centrotorácico. A su llegada a urgencias, presenta: frecuencia cardiaca de 110 lpm, TA 90/50 mmHg, frecuencia respiratoria 30 rpm, SaO2 basal 90% y temperatura 36,5 °C. Finalmente, se llega a un diagnóstico de TEP mediante angioTC de tórax. Señale la opción falsa en relación con la actitud terapéutica indicada en esta paciente.

1. El tratamiento trombolítico, que sería el más adecuado en esta paciente, administrado durante 2 horas es más eficaz y seguro que las pautas de 12-24 horas.
2. El tratamiento percutáneo dirigido por catéter tiene como finalidad desobstruir los vasos pulmonares principales, provocando una mejora en la disfunción del ventrículo derecho, así como una mayor supervivencia. Estos procedimientos pueden ser una estrategia potencial para el manejo de los pacientes con TEP de alto riesgo o TEP de riesgo intermedio-alto, que tienen contraindicación para la fibrinólisis sistémica o la anticoagulación estándar. Sin embargo, no existe evidencia suficiente en términos de seguridad y eficacia para el uso de estas intervenciones.
3. Entre los fibrinolíticos preferidos se encuentra la alteplasa (activador del plasminógeno recombinante, rTPA) en dosis de 100 mg en 2 h, administrado en infusión intravenosa a través de un catéter central, ya que el uso de una vía periférica no es más eficaz y aumenta el riesgo de sangrado en el punto de inserción del acceso venoso.
4. Una vez realizada la fibrinólisis, se realizará un nuevo control de hemostasia; si el TTPa es 2,5 veces superior al basal, se debe diferir la administración de heparina hasta no conseguir el TTPa adecuado.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta correcta y por tanto la FALSA es la 3).

Se deberá administrar a través de vía periférica precisamente porque a través de catéter central no se ha demostrado que sea más eficaz y puede aumentar el riesgo de sangrado.

El resto son correctas.

-----O-----

La aparición en una placa de tórax de un patrón micronodular difuso en ambos

campos pulmones es MENOS probable:

1. Tuberculosis miliar.
2. Metástasis de carcinoma de tiroides.
3. Silicosis.
4. Metástasis de carcinoma colorrectal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta difícil sobre radiología. El patrón intersticial micronodular es característico de la tuberculosis miliar o la silicosis simple. Las metástasis suelen provocar en el pulmón nódulos pulmonares de gran tamaño, a veces cavitados (las metástasis de carcinomas epidermoides) y no micronódulos (respuesta 4 correcta), con excepción del carcinoma de tiroides.

-----o-----

Un paciente fumador de 79 años consulta por disnea para moderados esfuerzos y tos poco productiva. Se realiza una gasometría arterial en la que se observa: pH 7,45, PaO₂ 54 mmHg y PaCO₂ 42 mmHg. La radiografía de tórax muestra signos de hiperinsuflación pulmonar. En la espirometría se observa un volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV₁) del 48%, una capacidad vital forzada (FVC) del 85% y una relación FEV₁/FVC del 56%. A la vista de estos resultados, el paciente es diagnosticado de EPOC. ¿Cuál es la gravedad de su enfermedad según la clasificación GOLD?

1. Leve.
2. Moderada.
3. Grave.
4. Muy grave.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Aunque en la última normativa GOLD no se tiene en cuenta la función pulmonar para definir la categoría (A, B, C o D) sí se utiliza como paso previo para definir la gravedad de la obstrucción. Un paciente con un FEV₁ entre 30-50% tiene una obstrucción grave.

-----o-----

Una de las siguientes enfermedades presenta unos granulomas similares a los de la sarcoidosis, sin afectación vasculítica:

1. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
2. Tuberculosis.
3. Granulomatosis de Churg-Strauss.
4. Beriliosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La exposición al berilio puede producir una neumonitis aguda o lo que es mucho más frecuente una neumonitis intersticial crónica. Suelen transcurrir de dos a quince años desde la exposición hasta que aparece la enfermedad. La exposición al berilio ocurre en la fabricación de aleaciones, cerámica, electrónica de alta tecnología y producción de lámparas fluorescentes.

Histológicamente se caracteriza por granulomas similares a los que encontramos en la sarcoidosis, por lo que es importante la determinación de la concentración de berilio en el tejido para diferenciar ambas enfermedades.

-----o-----

¿Cuál es el mecanismo más frecuente de hipoxemia?:

1. Hipoventilación
2. Disminución de la PiO_2
3. Trastorno de la difusión
4. Alteración en la relación V/Q

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Aunque todos ellos pueden producir hipoxemia, la causa más frecuente son las alteraciones en la relación V/Q, que en mayor o menor medida se producen en prácticamente todas las enfermedades pulmonares.

-----o-----

Un joven de 18 años, con antecedentes de alergia a pólenes y eccema, acude a Urgencias por dificultad respiratoria progresiva, con broncoespasmo muy severo que obliga a actuación terapéutica inmediata. Señale de los siguientes datos observados, ¿cuál es el que MENOS nos indica la gravedad de la situación?

1. Hiperinsuflación torácica.
2. Sibilancias.
3. Hipercapnia.
4. Uso de músculos accesorios respiratorios.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta de dificultad moderada sobre el asma, del que debes conocer su definición, diagnóstico y tratamiento.

La agudización del asma se define como el empeoramiento progresivo en un corto espacio de tiempo de algunos o de todos los síntomas, junto con una disminución del flujo espiratorio, que se objetiva generalmente con el PEF (parámetro más fiable para monitorizar la crisis).

De las 4 respuestas, la que menos nos indica la gravedad del proceso son las sibilancias, ya que están presentes incluso en exacerbaciones leves de la enfermedad, si bien es cierto que un aumento en la intensidad de las mismas es indicativo de mayor gravedad. No obstante, en caso de paro respiratorio inminente pueden desaparecer, o cuando la broncoconstricción es extrema.

El resto de respuestas indican que la exacerbación del asma es moderada- grave. La hipercapnia indica extrema gravedad y es indicación de ventilación mecánica.

-----O-----

En un paciente con un carcinoma epidermoide metastásico, ¿cuándo hay que hacer determinación de PD-L1?:

1. Siempre
2. Nunca
3. Solo en no fumadores
4. Solo en no fumadores o histología mixta

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La determinación de PD-L1 hay que hacerla en todos los casos. En los no fumadores o histología mixta hay que determinar, además, el resto de marcadores moleculares y dianas terapéuticas.

-----O-----

En relación con el estreñimiento en el paciente con cáncer en situación paliativa, señale la respuesta INCORRECTA:

1. Está provocado habitualmente por diversas causas.
2. Se debe descartar la hipocalcemia por su manejo específico.
3. La disminución de la actividad física contribuye a empeorar este síntoma.
4. Muchos de los fármacos que se utilizan en esta fase, como la amitriptilina, contribuyen al estreñimiento.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Una pregunta relativamente sencilla. Acertarla es más una cuestión de atención que de conocimientos teóricos.

Tal como dice la respuesta 1, el estreñimiento puede ser de origen multifactorial. Pueden contribuir factores como el encamamiento, los fármacos (opiáceos, antidepresivos tricíclicos...), alteraciones hidroelectrolíticas (hipercalcemia), etc. Por ello, la opción incorrecta es la 2, ya que es la hipercalcemia (y no la hipocalcemia) lo que se tiene relación con este síntoma.

-----O-----

Paciente de 45 años que acudió a consulta el día antes y fue diagnosticado de lumbalgia, acude a Urgencias con una crisis asmática grave asociada a conjuntivitis y síntomas vasomotores en cara y cuello. En la analítica aparece una marcada eosinofilia. ¿Cuál ha sido la causa de dicha crisis asmática?

1. Mal control del asma.
2. Ingesta de inhibidores de la COX-1.
3. Ejercicio físico desencadenante.
4. Acetaminofeno.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La ingesta de antiinflamatorios no esteroideos inhibidores de la COX-1 se asocia a la conocida como triada ASA (asma, poliposis nasal en intolerancia a AINEs). Su ingesta produce broncoespasmo precedido de síntomas vasomotores (rinitis, conjuntivitis y enrojecimiento facial) (respuesta 2 correcta). Como tratamiento o para evitar esta crisis asmática se dan corticoides, paracetamol o acetaminofeno o inhibidores de la COX-2.

-----o-----

Una de las siguientes afirmaciones con respecto al intercambio gaseoso es FALSA:

1. La acidosis disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
2. La disminución del 2,3 DPG aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
3. Los trastornos de la relación ventilación-perfusión son la causa más frecuente de hipoxemia.
4. La hemorragia alveolar se caracteriza por la disminución de la capacidad de difusión del CO.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La hemorragia alveolar no se caracteriza por disminución de la DLCO. Al revés, el acumulo de Hb en el alveolo, produce hipercaptación de CO, y el médico detecta falsamente una elevación de la difusión. Realmente el CO no difunde, sino que se retiene en el alveolo, pero a efectos prácticos, produce la misma alteración.

-----o-----

Paciente de 46 años de edad, hipertenso y sin otros antecedentes patológicos de interés. Acude a consulta por presentar una tumoración anterior paraesternal izquierda no dolorosa, de dos meses de evolución, y sin otro síntoma añadido. En la exploración física se aprecia una masa dura de 4,5 x 4 cm, no dolorosa, sin retracción de la piel y adherida a planos profundos. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

1. Al tratarse de una masa anterior no dolorosa, se debe considerar un tumor benigno.
2. Como primera medida, debe considerarse un tumor condroide, dado que son los más frecuentes en esta localización.
3. No está indicada la realización de una biopsia por el peligro de diseminación local del tumor.
4. Es preferible mantener una actitud conservadora, evaluando la evolución y el posible crecimiento de la tumoración.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta difícil, por lo inusual de estas lesiones. Por su localización, lo más probable es que se trate de una tumoración condroide, que por su origen cartilaginoso suelen ser duras, aunque benignas. Lógicamente biopsiar una lesión benigna no conlleva la posibilidad de diseminación, y la actitud expectante no parece lógica, pues en el diagnóstico diferencial se incluyen lesiones benignas.

-----o-----

Paciente de 47 años, de origen venezolano, trabajador en una fábrica de ron de caña,

que acude a urgencias con "opresión torácica", disnea, tos y malestar general. Existen crepitantes en todos los campos pulmonares, en radiografía de tórax aparecen infiltrados nodulares mal definidos en campos inferiores. Usted sospecha:

1. Bagazosis por thermoactinomyces sacchi.
2. Bagazosis por thermoactinomyces vulgaris.
3. Sarcoidosis.
4. Aspergilosis broncopulmonar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La historia de exposición al azúcar de caña debe hacernos pensar, junto con la sintomatología y radiografía que presenta el paciente, que se trata de una bagazosis. Esta enfermedad es una forma de neumonitis por hipersensibilidad producida por la exposición al actinomicetos termófilos (especie que comprende el thermoactinomyces vulgaris) y que se encuentra en el azúcar de caña mohosa. Las enfermedades pulmonares relacionadas con exposición laboral son las neumonitis por hipersensibilidad (antígenos orgánicos), las neumoconiosis (antígenos inorgánicos) y el asma ocupacional.

-----O-----

¿En cual de las siguientes situaciones estaría indicado el tratamiento con pembrolizumab en un paciente con adenocarcinoma de pulmón estadio IV?

1. Mutación en el EGFR.
2. Gen de fusión ROS1.
3. Traslocación EML4/ALK.
4. Expresión de PD L1 en más del 50% de las células tumorales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El pembrolizumab es un anticuerpo monoclonal anti PD1. Ha demostrado utilidad en pacientes con carcinoma no microcítico en estadio IV en aquellos casos en los que más del 50% de las células tumorales expresen el ligando de la proteína PD1 (PD L1). Esta proteína tiene como función permitir que el sistema inmunológico reconozca a la célula como propia, y por tanto no la ataca. Si se interrumpe este mecanismo de reconocimiento celular, que permite a las células tumorales "engañar" al sistema inmune, los linfocitos atacan y destruyen las células tumorales. Por eso este tipo de tratamientos se conoce como inmunoterapia.

-----O-----

Paciente varón de 45 años, con sobrepeso (IMC de 28 kg/m2), que acude a consulta por roncopatía intensa, cuadro de somnolencia diurna discreta con puntuación en la escala de Epworth de 13. Duerme aceptablemente unas 7-8 horas. HTA mal controlada, sin otras enfermedades conocidas.

1. Poligrafía respiratoria domiciliaria
2. Pulsioximetría nocturna domiciliaria.
3. Polisomnografía hospitalaria.
4. Pérdida de peso e higiene del sueño. No estan indicadas pruebas adicionales

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El paciente tiene síntomas de SAS y factores de riesgo CV (HTA), junto con somnolencia discreta a pesar de horas en cama suficientes

Por este motivo una poligrafía respiratoria basal, sería la prueba de elección.

-----O-----

Un paciente ingresado por neumonía comunitaria presenta mala evolución, con persistencia de la fiebre tras 72 horas de antibioterapia intravenosa. Se solicita una radiografía de tórax en la que se ve la aparición de un derrame pleural derecho moderado, no presente al ingreso. Se practica una toracocentesis diagnóstica, obteniendo un líquido pleural amarillo turbio, con 12000 leucocitos, 90% polimorfonucleares, glucosa 40 mg/dl. proteínas 40 gr/l (en sangre la cifra de proteínas es de 68 gr/l), LDH 980 UI/l, pH 7.00. La tinción de Gram no demuestra la presencia de microorganismos. ¿Qué debe hacer?

1. Mantener el tratamiento intravenoso. Al no haber gérmenes en la tinción de Gram, la respuesta es más lenta pero será favorable
2. Cambiar la pauta antibiótica para ampliar la cobertura inicial
3. Colocar un tubo de drenaje torácico
4. Pedir una PCR en el líquido pleural para descartar tuberculosis

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta característica de derrame pleural que no debes fallar. Se trata de un derrame paraneumónico complicado, tiene glucosa y pH bajos, y cuando esto ocurre a la cobertura antibiótica se debe añadir un tubo de drenaje torácico. Si el líquido es purulento o presenta gérmenes en la tinción de Gram se denomina empiema pleural e igualmente requiere drenaje.

-----O-----

La presentación simultánea de un neumotórax espontáneo y nódulos pulmonares múltiples es muy sugerente de:

1. Tumor testicular.
2. Osteosarcoma.
3. Nefroblastoma.
4. Linfoma.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy difícil. La presentación simultánea de neumotórax espontáneo y nódulos pulmonares múltiples es muy rara, aunque el osteosarcoma es uno de los tumores que lo hace con más frecuencia, entre un 5-7%.

Respecto a la clínica de un paciente con EPOC no esperaría encontrar:

1. Ortopnea y disnea paroxística nocturna.
2. Sibilancias, con disminución del murmullo vesicular y espiración prolongada.
3. Respiración paradójica y signo de Hoover.
4. En el caso del enfisema puede faltar la matidez cardiaca.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Pregunta no muy difícil que debes responder bien si sabes identificar la exploración de un paciente EPOC y diferenciar esta de exploraciones típicas de otras enfermedades. La clínica del paciente EPOC puede reunir todos las opciones excepto la 1, ya que la ortopnea y la DPN son signos típicos de la insuficiencia cardiaca izquierda; recuerda que el corazón que sufre en el paciente EPOC es el derecho, llegando incluso a desarrollar cor pulmonale, manifestándose fundamentalmente como edemas en miembros inferiores y hepatomegalia. Es importante también saber que la causa más frecuente de hemoptisis es la bronquitis y que en la exploración típica del EPOC se produce un alargamiento en la exploración por la obstrucción existente. Por último recuerda que tanto la respiración paradójica como el signo de Hoover (movimiento hacia adentro de las últimas costillas durante la inspiración) son signos de gravedad.

¿Cuál de los siguientes parámetros es más útil para valorar la gravedad y el pronóstico de un paciente EPOC?

1. Índice BODE
2. FEV1/FVC
3. Grado de disnea
4. FEV1

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El índice BODE, formado por 4 parámetros (índice de masa corporal - body mass index- obstrucción - medida por el FEV1 en porcentaje del teórico-, grado de disnea - según la escala modificada del Medical Research Council- y la capacidad de ejercicio -según el test de marcha de 6 minutos- es el índice que mejor refleja la gravedad y el pronóstico de la EPOC, pues combina varios aspectos importantes en la enfermedad. De hecho, es el mejor parámetro para valorar cuando remitir a un paciente con EPOC para valoración de trasplante. No confundir la valoración pronóstica con la valoración de gravedad según la clasificación GOLD, que se hace en dos pasos: primero valoración de la gravedad de la obstrucción, según el FEV1, y en un segundo paso asignación de categoría -A, B, C o D- según síntomas e historial de exacerbaciones.

Con respecto al cáncer de pulmón, señale cuál de los siguientes signos o síntomas es el MENOS frecuente:

1. Adelgazamiento.
2. Dolor torácico.
3. Hemoptisis.
4. Tos.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta de elevada dificultad que hace referencia a un aspecto muy concreto de las neoplasias pulmonares. La clínica depende del tumor y, más concretamente, de la localización del mismo. Los de localización central pueden dar atelectasias, disnea y hemoptisis por afectación del árbol bronquial. Los periféricos generalmente no dan síntomas hasta estadios avanzados (dolor por afectación de la pleura o derrame pleural maligno). De todos estos síntomas, el menos frecuente es la hemoptisis. No te pongo porcentajes para que no te lías. Respuesta correcta 3.

-----O-----

Acude a Urgencias un paciente con dolor en costado izquierdo que aumenta con la inspiración profunda. En la auscultación se objetiva una disminución del murmullo vesicular, una disminución en la transmisión de vibraciones vocales y percusión timpánica. Le solicita una radiografía de tórax urgente. ¿Qué esperaría encontrar?

1. Neumotórax
2. Derrame pleural
3. Atelectasia
4. Condensación

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La disminución del murmullo vesicular con disminución en la transmisión de vibraciones vocales y percusión timpánica es la semiología característica del neumotórax

-----O-----